

Christiane Thomas, Benedikt Bederna
Fakultät Maschinenwesen // Institut für Energietechnik
Schaufler-Professur für Kälte-, Kryo- und Kompressorentechnik

KOMPENDIUM

Elektrische Antriebstechnik in der Kältetechnik

LV: Regelung von Kälteanlagen
Wintersemester 2025/26

0 Organisatorisches zur Lehrveranstaltung

Literaturempfehlung

Fachbuch zur kältetechnischen Anwendung

- Schittenhelm, Dietmar; Hoffmann, Michael
Kälteanlagentechnik: Elektro- und Steuerungstechnik
2020

Fachbücher zur elektrischen Antriebstechnik

- Müller, Gernar; Ponick, Bernd
Grundlagen elektrischer Maschinen
2014
- Bernet, Steffen
Selbstgeführte Stromrichter am Gleichspannungszwischenkreis
2012

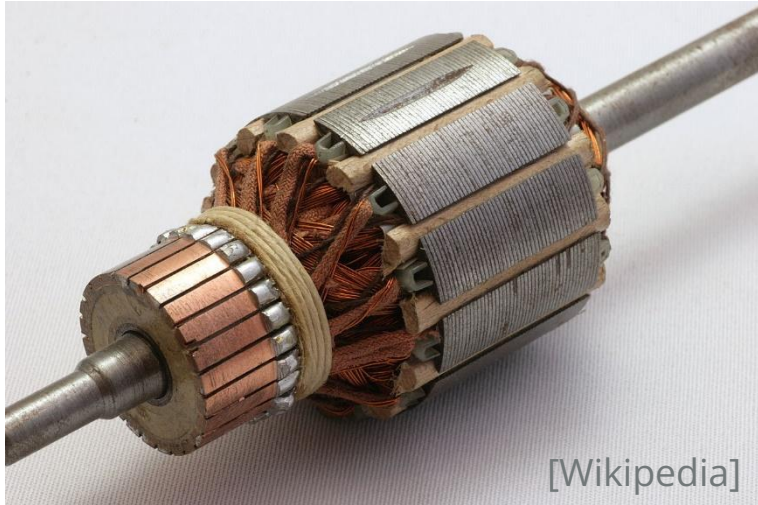
1 Elektrische Maschinen in der Kältetechnik

1 Elektrische Maschinen in der Kältetechnik

Maschinengrundprinzipien

Gleichstrommaschine (GSM)

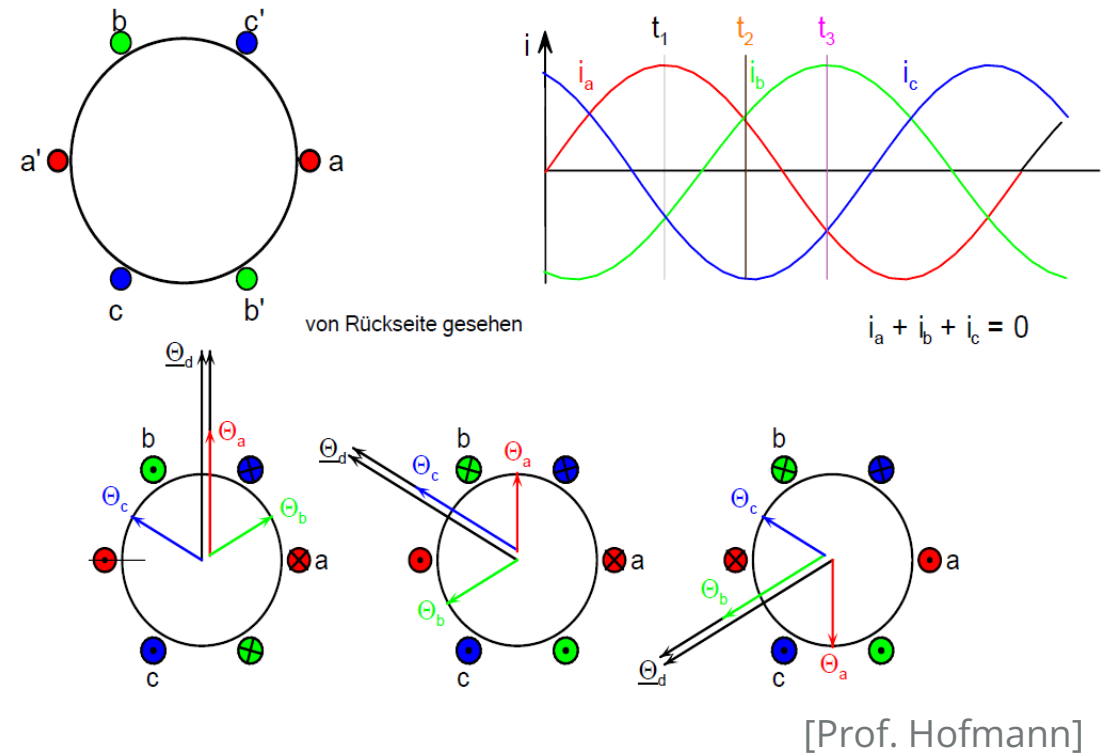
- Stehendes äußeres Magnetfeld
- Rotorfeld ändert sich durch Umpolung



- Einfach Regelbar
- Niedriger Wirkungsgrad
- Kommutierung über Bürsten
- Bedeutung nur historisch und bei kleiner Leistung

Drehstrommaschine

- Drehendes (ggf. wechselndes) äußeres Magnetfeld
- Polpaarzahl $p = \text{Spulenanzahl} / (2 \cdot \text{Phasenanzahl})$



1 Elektrische Maschinen in der Kältetechnik

Asynchronmaschine (ASM)

Funktionsprinzip

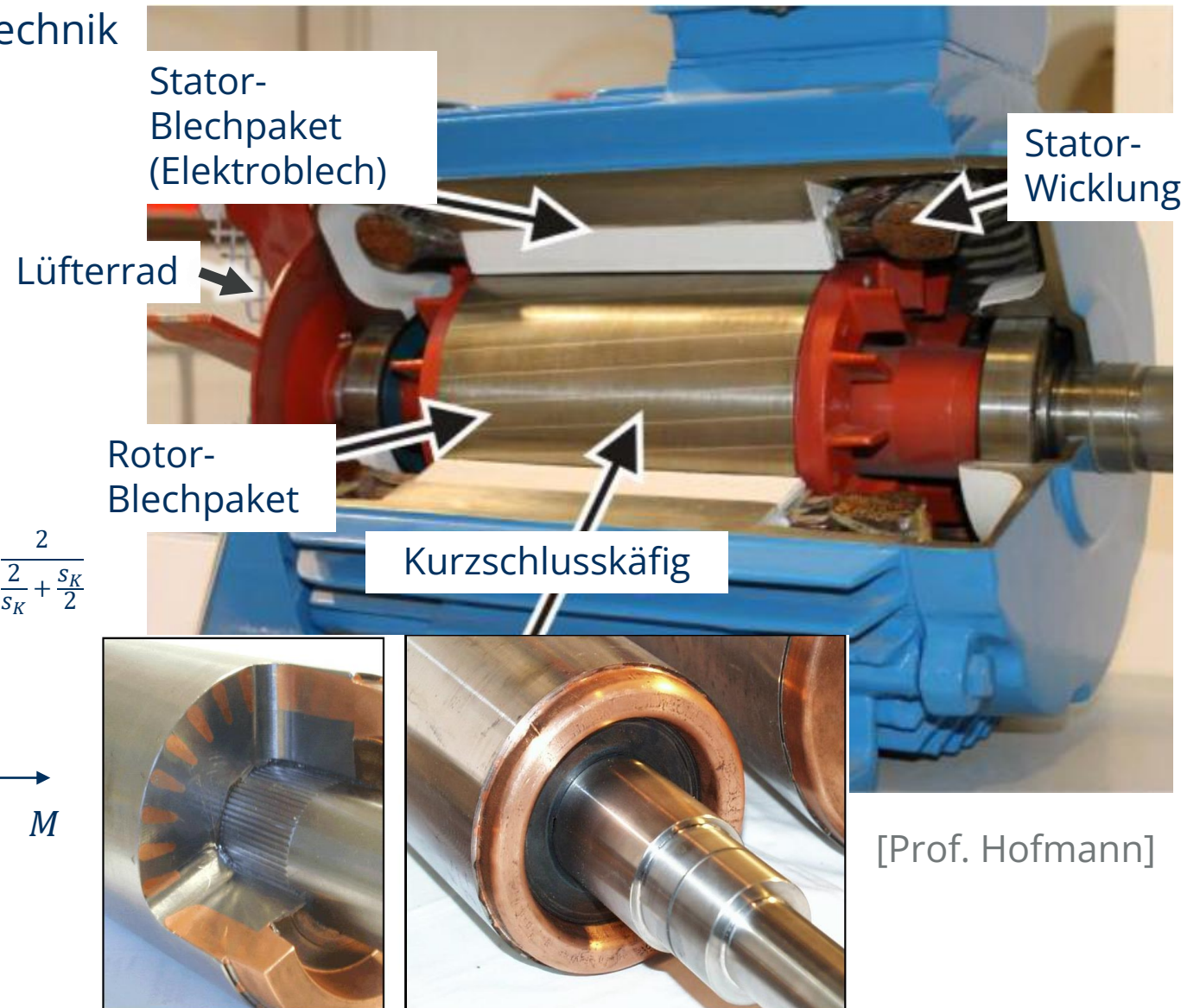
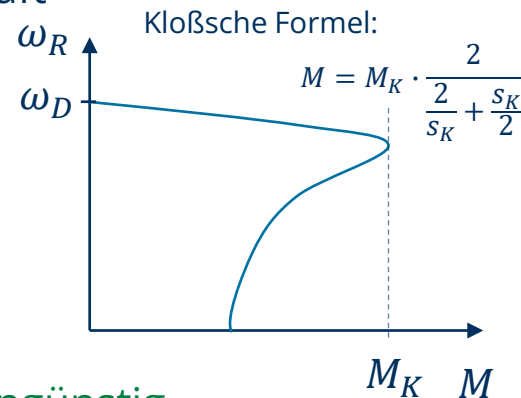
- Drehfeld $\omega_D = 2\pi f/p$
- Schupf $s = (\omega_D - \omega_R)/(\omega_D)$
- Spannungsinduktion in Rotor
- Rotorstrom und umlaufendes Drehfeld ergeben Lorenzkraft

Aufbau

- Spulen auf Statorseite
- Kurzschlusskäfig auf Rotorseite

Eigenschaften

- Robust und Kostengünstig
- Netzanlauffähig
- Begrenzter Wirkungsgrad
- Lastabhängige Drehzahl



[Prof. Hofmann]

Quelle: SEW EURODRIVES

1 Elektrische Maschinen in der Kältetechnik

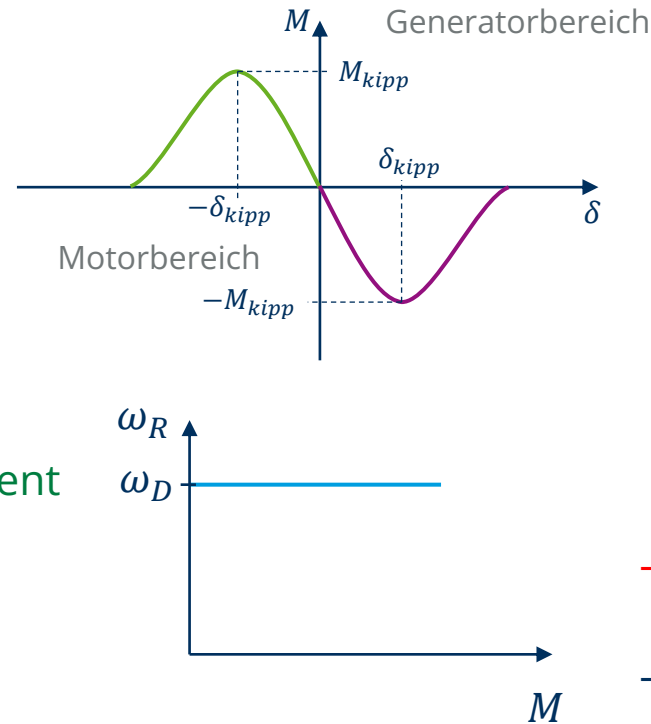
Synchronmaschine (SM)

Funktionsprinzip

- Umlaufendes Statordrehfeld $\omega_D = 2\pi f / p$
- Rotor besitzt selbst festes Magnetfeld
- Statordrehfeld zieht Rotormagnetfeld mit
- Stator- und Rotorfeld um Winkel δ versetzt

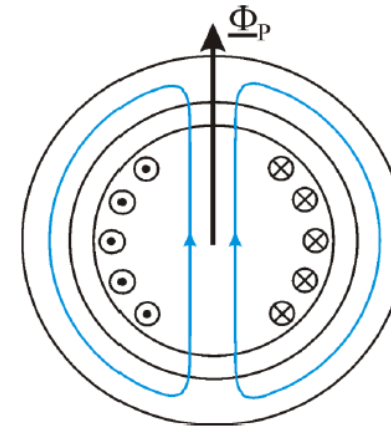
Eigenschaften

- Hoher Wirkungsgrad
- Hohe Leistungsdichte
- Konstantes Drehmoment
- Synchrone Drehzahl
- Nicht Netzanlauffähig
→ Anlaufkäfig



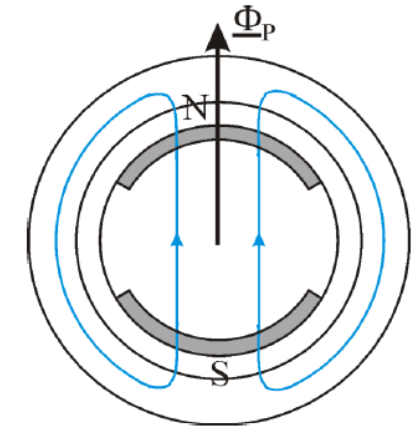
Wie bekommt man ein Magnetfeld auf den Rotor?

Elektromagnet → fremderregt



- Energieübertragung auf Rotor
- Variable Erregung

Dauermagnet → selbsterregt



- Magnetmaterial (Kosten)
- Sehr hoher Wirkungsgrad
- Keine Übertragung

1 Elektrische Maschinen in der Kältetechnik

Reluktanzmaschine (RM)

Wirkprinzip

- Drehmoment auf Basis der Reluktanzkraft

Aufbau

- Stator wie Drehstrommaschine
- Rotor besitzt Flussleitung- (Dynamoblech) und Flusssperrabschnitte (Luft)
- Synchron- und asynchrone Ausführung möglich

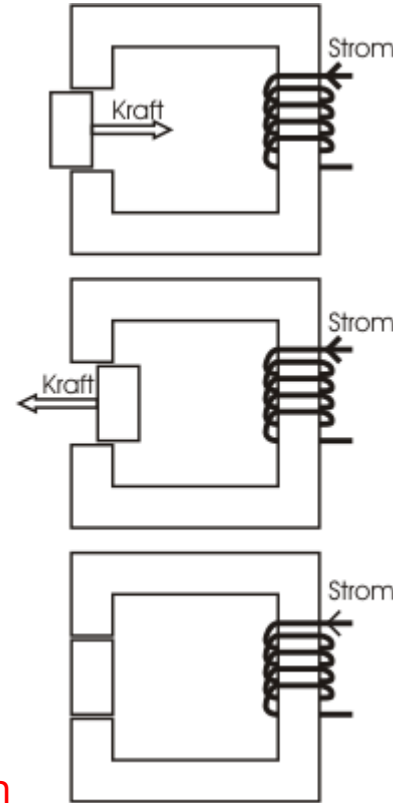
Eigenschaften

- Höherer (Teillast-)Wirkungsgrad (RSM)
- Keine Dauermagneten (Seltene Erden, Kosten)
- geringe Leistungsdichte
- Nicht netzanlauffähig
- Pulsierendes Drehmoment → Geräuschemission

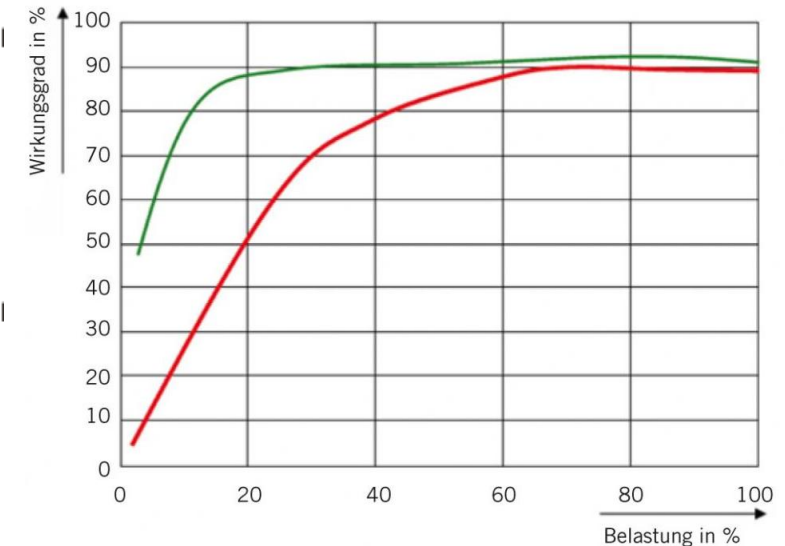
Verwendung

- RSM in drehzahlgeregelte Antrieben

Wirkungsgradvergleich zwischen RSM- und ASM- 7,5 kW Motor, vierpolig
[<https://www.elektro.net/94709/wirkungsgrad-klassifizierung/>]



[Wikipedia, Reluktanzkraft]



Vierpolige Reluktanzsynchronmaschine
[ABB]

1 Elektrische Maschinen in der Kältetechnik

Schrittmotoren

Wirkprinzip

- Schrittweise Bewegung durch abwechselnde Bestromung der Wicklungen

Aufbau

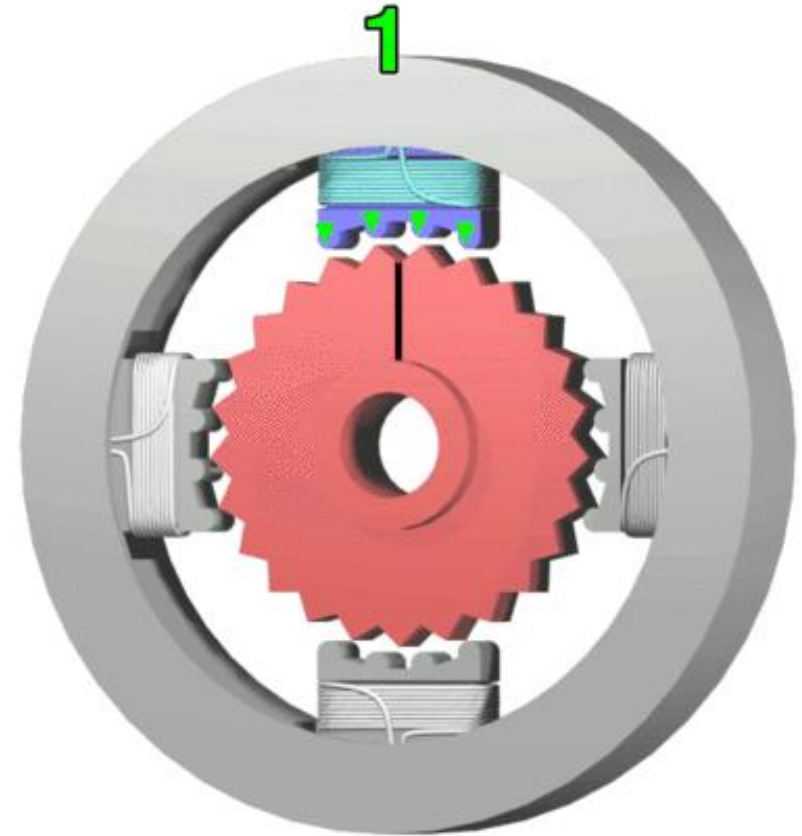
- Reluktanz-, Permanent- oder Hybridbauformen

Eigenschaften

- **Definierte** (lastunabhängige) **Schrittweite**
- **Kenntnis der Position** auch ohne Sensor
- **Überlast** kann zum Überspringen von Schritten führen

Verwendung

- Ventile



Schrittmotor nach dem Reluktanz-Prinzip [Wiki]

1 Elektrische Maschinen in der Kältetechnik

Motoreffizienz

Klassifizierungen

- DIN EN IEC 60034-30 für 0,75 bis 375 kW
- EU-Verordnung 2019/1781 (0,12 bis 1000 kW)

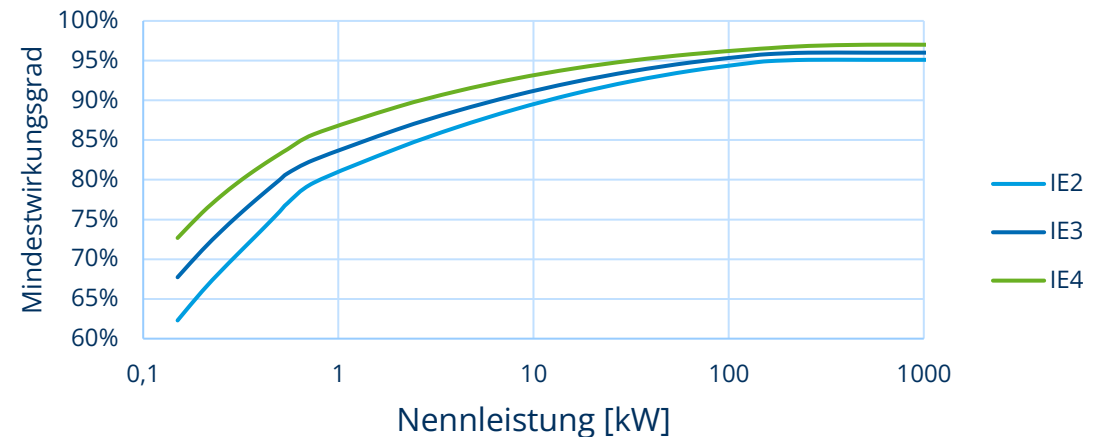
Aktuelle Entwicklung

- Seit 07/2021 unregelte Motoren nur noch IE3 (mit FU auch noch IE2)
- Einführung der Klasse IE5

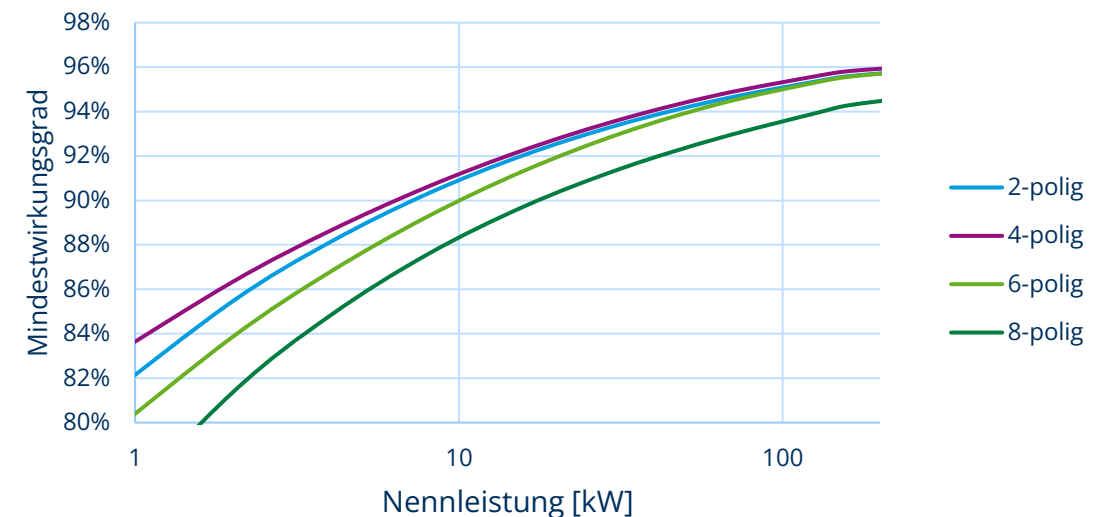
Technische Umsetzung der Klassen

- Mehr Material und Volumen (Draht, Bleche)
- Geometrieoptimierung
- Andere Wirkprinzipien (ASM → PSM → RSM)

Energieeffizienzklassen bei 4-poligen Maschinen (50 Hz)



Energieeffizienzklasse IE3 bei 50 Hz



1 Elektrische Maschinen in der Kältetechnik

Dreiphasige Wicklungsarten

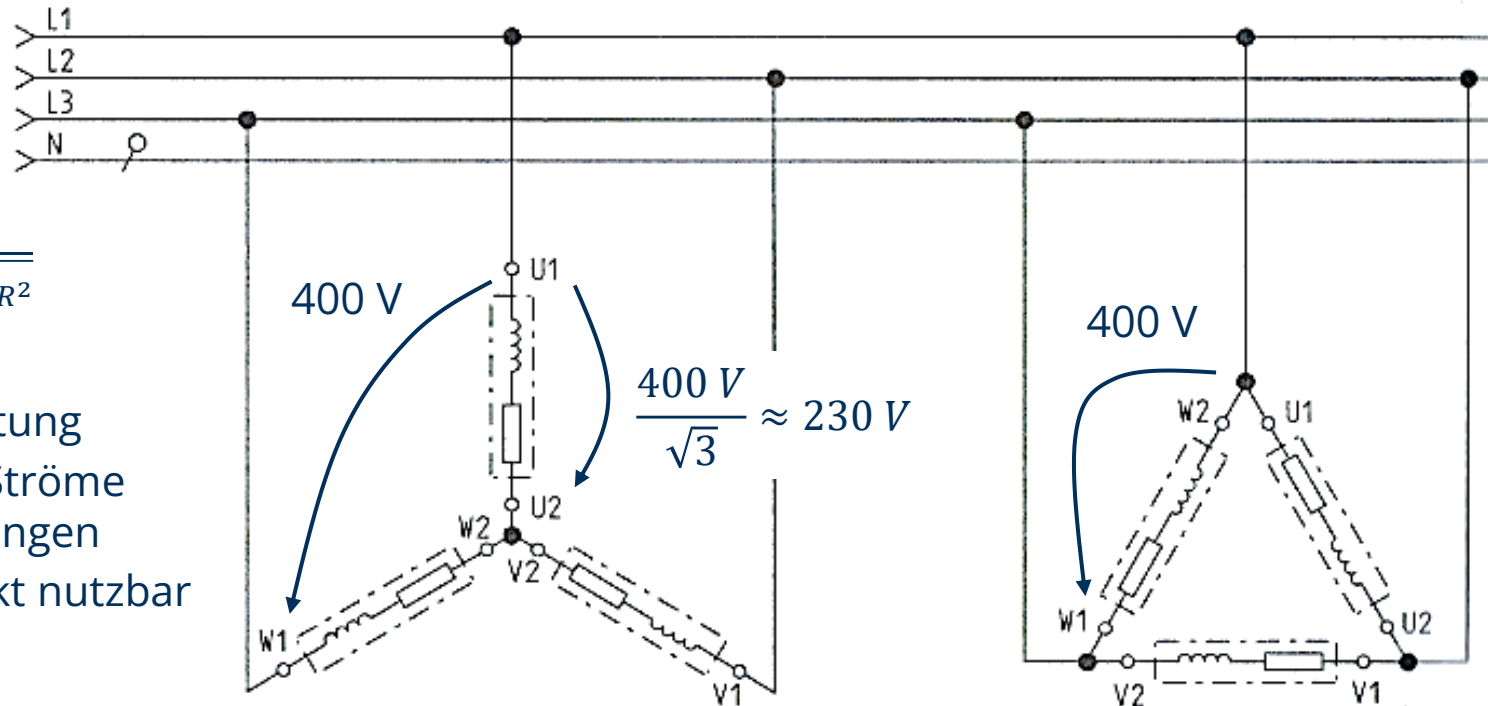
Sternschaltung

$$U_{LL} = 400 \text{ V}$$

$$U_{Str} = \frac{U_{LL}}{\sqrt{3}}$$

$$S_{Str,*} = \frac{U_{LL}^2}{3} \frac{1}{\sqrt{X_L^2 + R^2}}$$

- 1/3 der Leistung
- Niedrigere Ströme und Spannungen
- Neutralpunkt nutzbar



Dreiecksschaltung

$$U_{LL} = U_{Str} = 400 \text{ V}$$

$$S_{Str,\Delta} = \frac{U_{LL}^2}{\sqrt{X_L^2 + R^2}}$$

- Maximale Leistung
- Maximale Motorbelastung

1 Elektrische Maschinen in der Kältetechnik

Einphasige Wicklungsarten

Aufbau

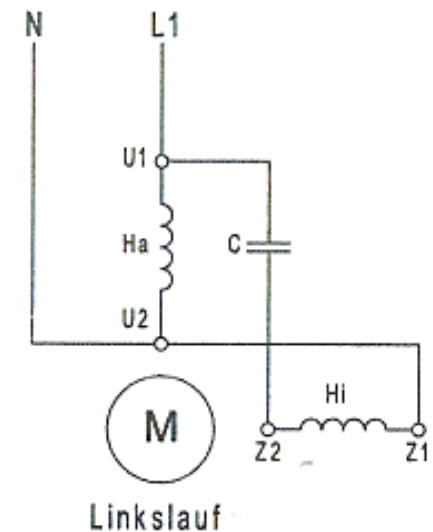
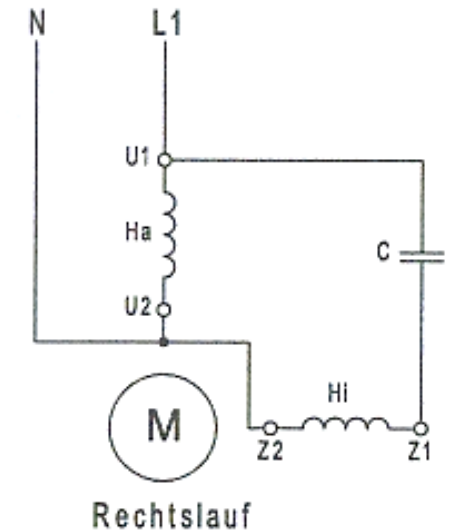
- Käfigläufer als Rotor (wie ASM)
- Eine Hauptwicklung (H_a) führt ein Wechselfeld aus
- Über Kondensator (C) wird Phasenversatz in Nebenwicklung (H_i) erreicht, wodurch leichtes Drehfeld entsteht
- Drehrichtung via Bestromungsrichtung von H_i einstellbar

Eigenschaften

- Kleine Leistungen
- Geringe **Kosten**
- Besserer Wirkungsgrad als andere netzgekoppelte Einphasenmotoren (geringer als EC-Motoren)
- Bei hoher Trägheit ohne Hilfswicklungen funktionsfähig
- Geringe **Leistungsdichte**
- Geringes **Anlaufmoment**

Anwendungsfälle

- Hermetische Verdichter und Ventilatoren



1 Elektrische Maschinen in der Kältetechnik

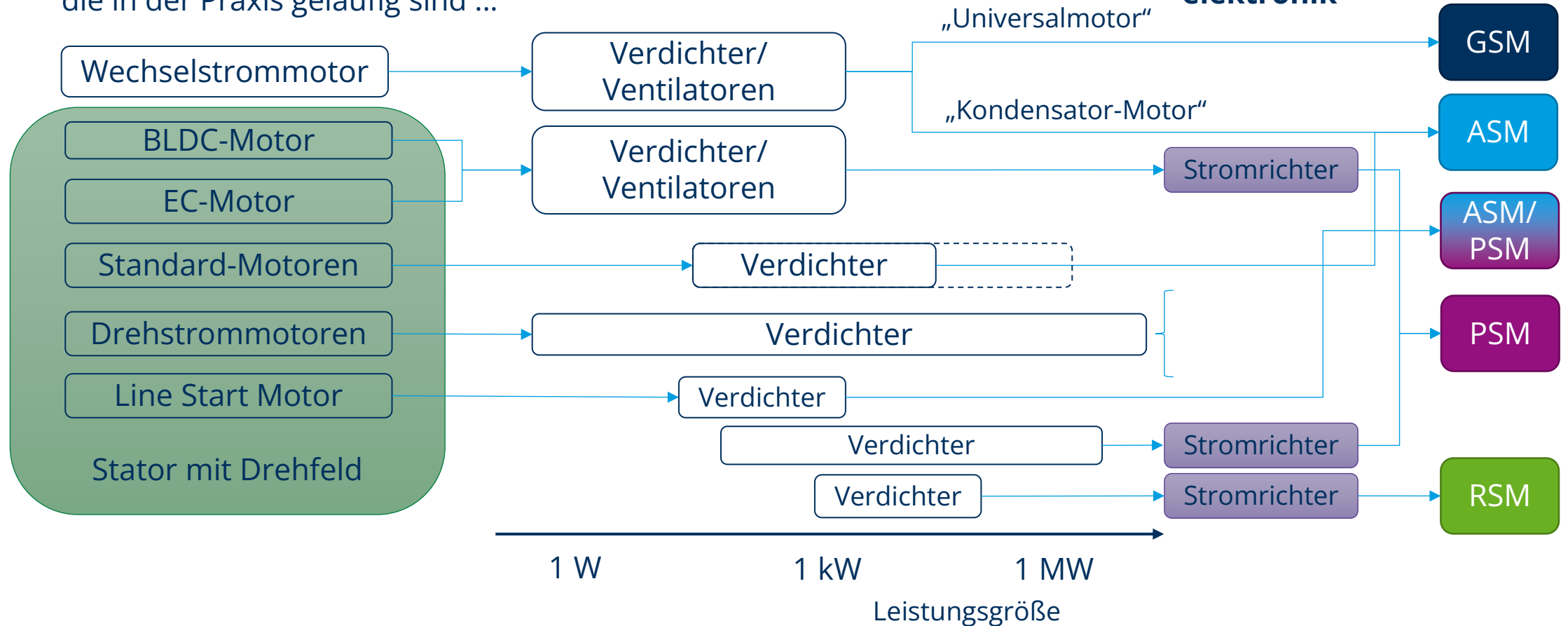
Kleine Namenskunde

Bezeichnungen,
die in der Praxis geläufig sind ...

Anwendungsfälle

**Leistungs-
elektronik**

Motortypen

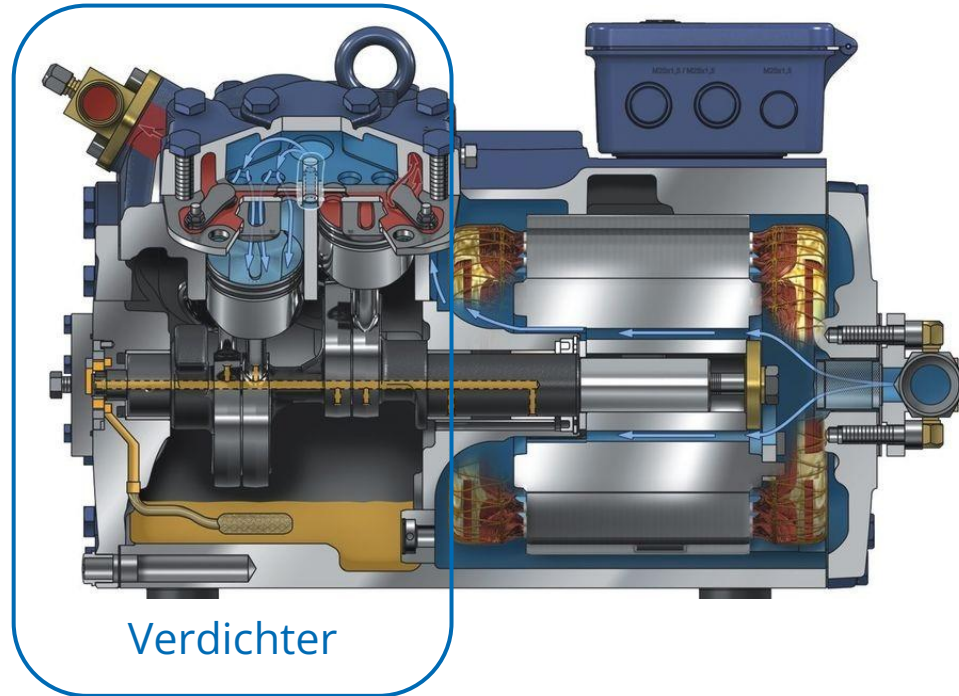


1 Elektrische Maschinen in der Kältetechnik

Motorintegration in Verdichter

Einbaumotor

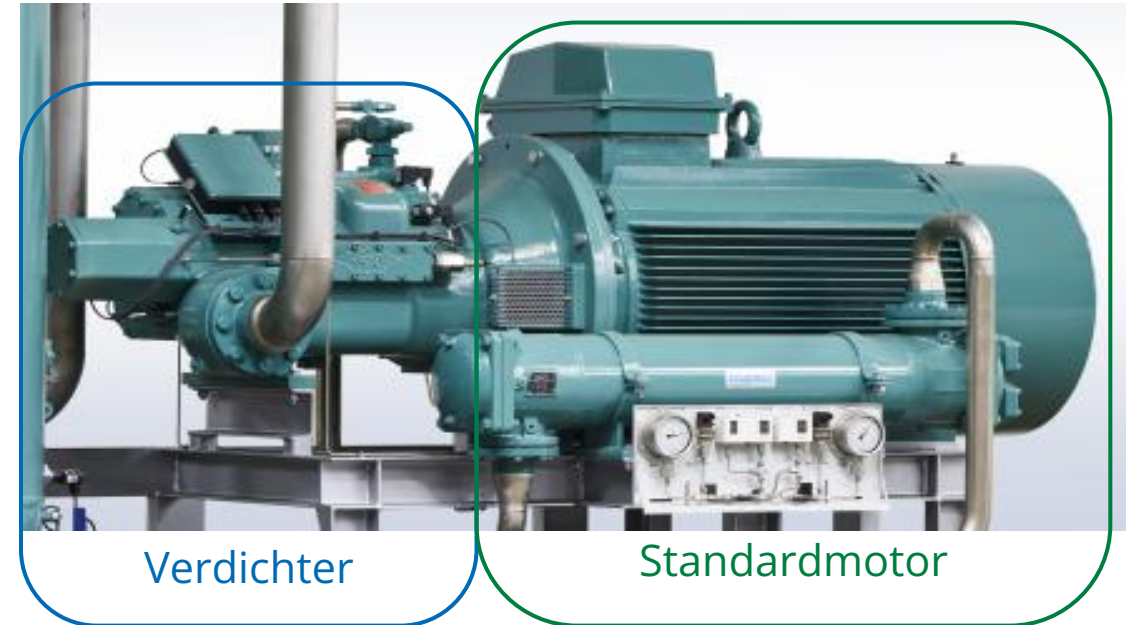
[www.diekaelte.de]



- Sauggaskühlung möglich (höhere Motorströme)
- Evtl. Spaltrohr nötig (Effizienzverlust)

Standardmotor

[Compact Kältetechnik]



- Motor frei wählbar (unabhängig von Hersteller)
- Evtl. Magnetkupplung nötig (Kosten, Effizienz)

1 Elektrische Maschinen in der Kältetechnik

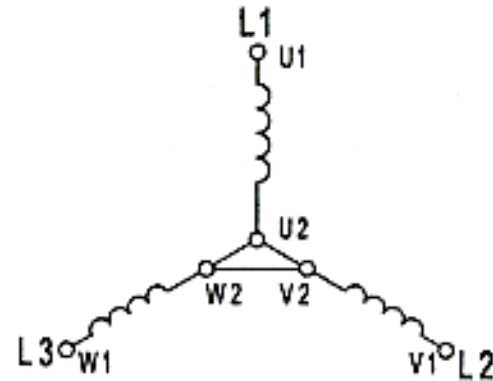
Motoranschluss

Motorklemmkasten

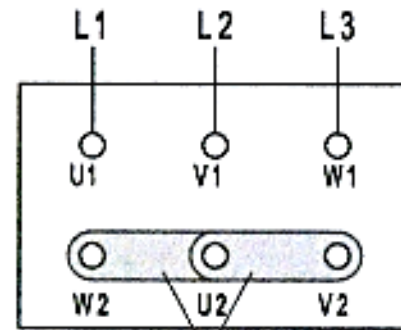
- Wicklungen beginnen und enden
- Verschaltungen können vorgenommen werden

Anwendungsrelevanz

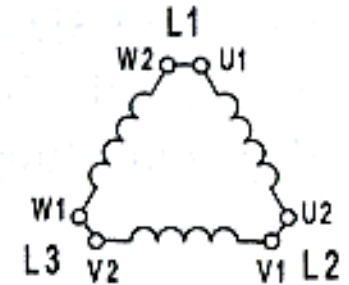
- Brücken zur Verschaltung
- Vertauschen der Wicklungen ändert Drehrichtung



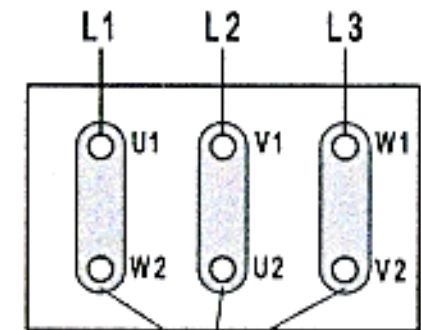
Sternschaltung



Sternbrücke



Dreieckschaltung



Dreieckbrücken

2 Anlaufverhalten von Verdichtermotoren

2 Anlaufverhalten von Verdichtermotoren

Anlaufverfahren von Drehstrommotoren

Problemstellung

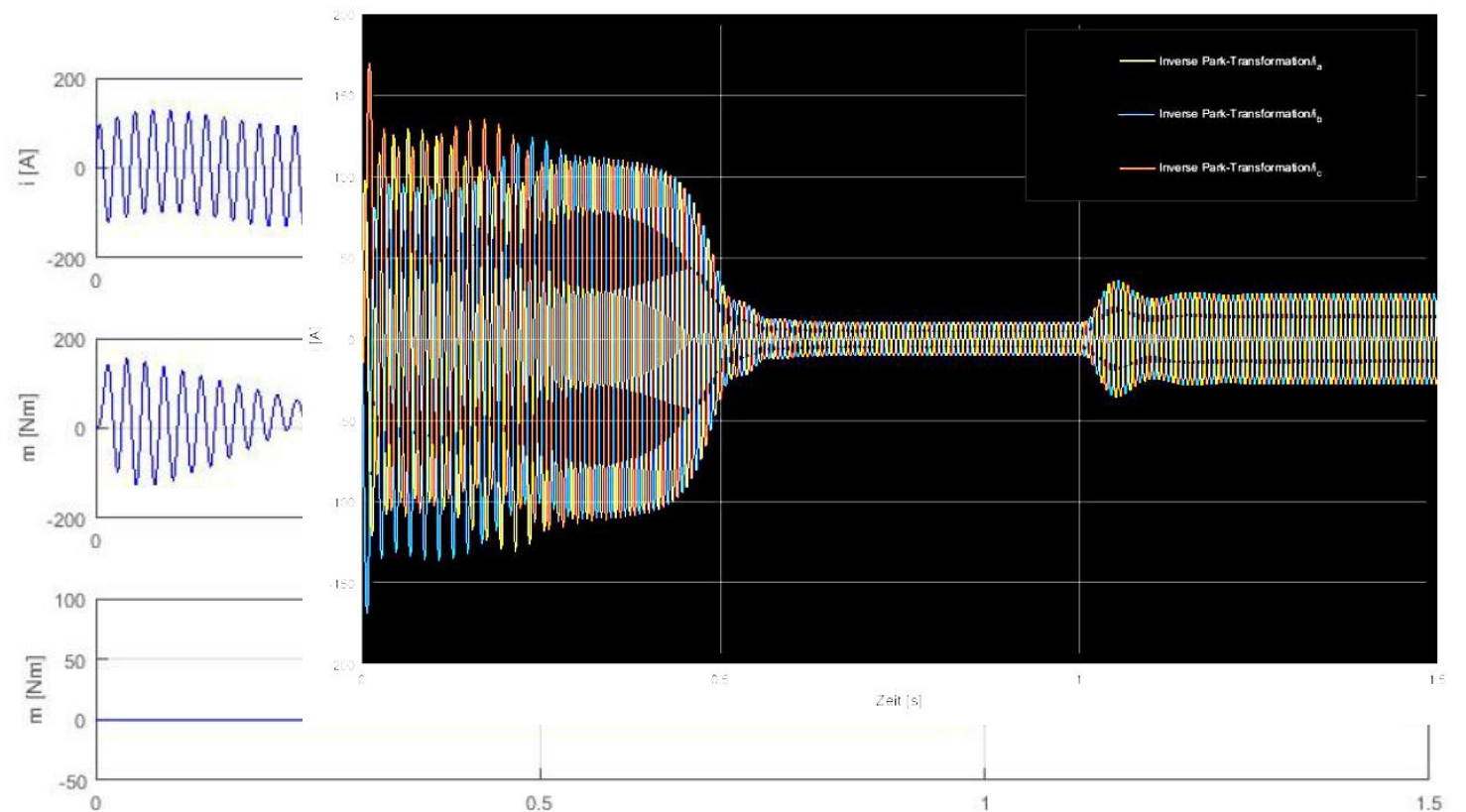
- Beim Anlauf treten sehr hohe Ströme auf (vielfache des Nennstroms)
- Wicklungen wirken wie Kurzschluss

Negative Effekte

- Sicherungsautomaten lösen aus
- Stromkräfte
- Spannungsabsenkung im Netz

Verfahren

- Widerstandsanlauf
- Teilwicklungsanlauf
- Stern-Dreiecks-Umschaltung
- Elektrischer Motoranlauf
- Anlauf via Umrichter



Simulation eines Leeranlauf einer Asynchronmaschine und Lastübernahme nach 1 s

2 Anlaufverhalten von Verdichtermotoren

Anlaufvorgänge bei Verdichtermotoren

Herausforderung

- Summation Anlaufverhalten des Motors und Belastung durch den Verdichtungsprozess $\rightarrow M_{Ver} \neq f(n)$
- Trägheitsmomente

Maßnahmen in der Kältetechnik

- Schaltung zur Strombegrenzung im Motor
- Anlaufentlastung im Kältemittelkreislauf und Verdichter

Faustformel

- Trotz Maßnahmen sind Anlaufströme größer
- 5 – 6-fache des Nennstroms



Bitzer

Typ 4DC-5.2Y-40S
S.Nr. 1670901637

BITZER KÜHLMASCHINENBAU GMBH
Made in E.C.

Nennspannung		Frequ.	Max.Betr.strom		Anlaufstrom		Fördervol.	Drehzahl
V Δ 3Ph~	V Y 3Ph~	Hz	A (Δ)	A (Y)	A (Δ)	A (Y)	m³/h	min⁻¹
220-240	380-420	50	23,4	13,5	107,7	62,2	26,9	1450
265-290	440-480	60	23,4	13,5	107,7	62,2	32,4	1750

IP 65 ND/HD max. 19 / 28 bar

37802803

CE

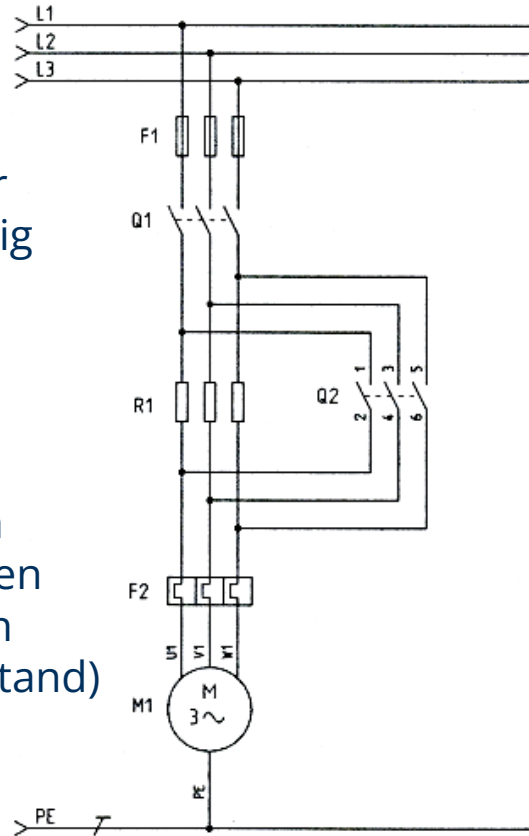
[R. Barta]

2 Anlaufverhalten von Verdichtermotoren

Schaltungen zum Anfahren von Drehstrom-Verdichtermotoren

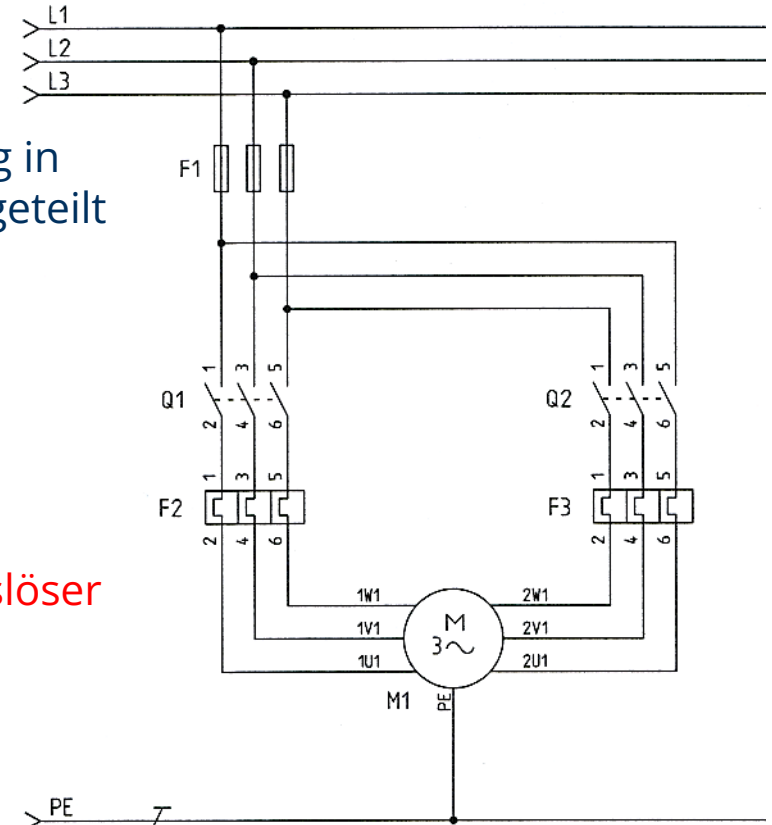
Widerstandsanlauf

- Anlauf über Widerstände
- **Schutz** zum Überbrücken der Widerstände nötig
- Geringeres **Drehmoment**
- Möglichkeit auch über Thermistoren (wenn heiß, dann niedriger Widerstand)



Teilwicklungsanlauf

- Motorwicklung in zwei Teile aufgeteilt (40-60, 50-50)
- Anfahren nur mit einem Wicklungsteil
- Zwei **Überstromauslöser** vorsehen
- Geringeres **Drehmoment**



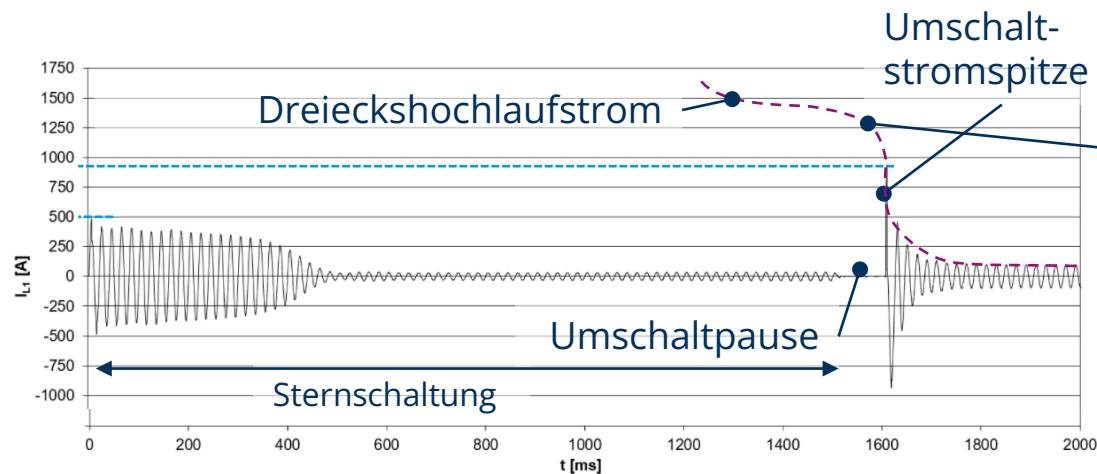
[Schittenhelm und Hoffmann, 2020]

2 Anlaufverhalten von Verdichtermotoren

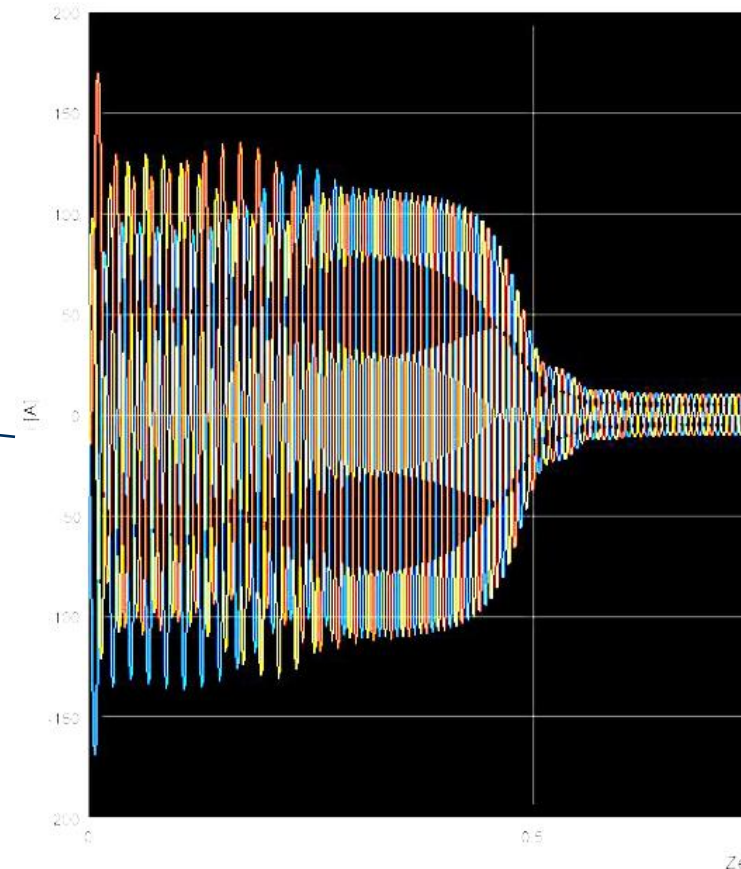
Anlaufumschaltung bei Verdichtermotoren

Stern-Dreiecks-Umschaltung

- Umschaltung von Stern auf Dreiecksschaltung
- Geringes **Drehmoment**
- Umschalten bei 75 bis 80 % der Drehzahl



CSH8593-140Y mit Stern-Dreieck-Anlauf und
Anlaufentlastung (durch Schieberstellung auf 25%)
[Bitzer]

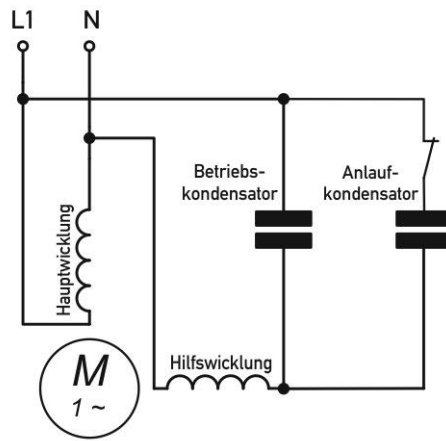


2 Anlaufverhalten von Verdichtermotoren

Anfahrverfahren von Einphasen-Induktionsmotoren

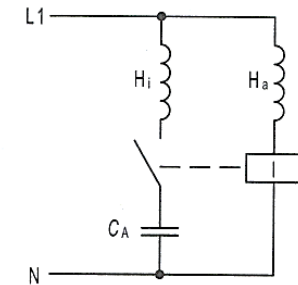
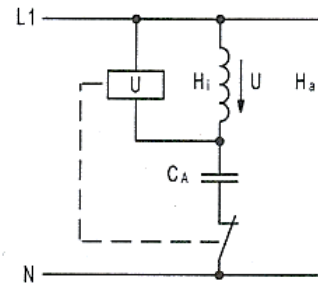
Mit dauerhafter Hilfswicklung

- Für Anlauf notwendig (Drehfeld)
- Je größer Kondensator, desto größer Anlaufmoment
- Je größer Kondensator, desto größer Stromaufnahme in Hilfswicklung
- Unterschied zw. Betriebs- und Anlaufkondensator
- Abschaltbarer Anlaufkondensators



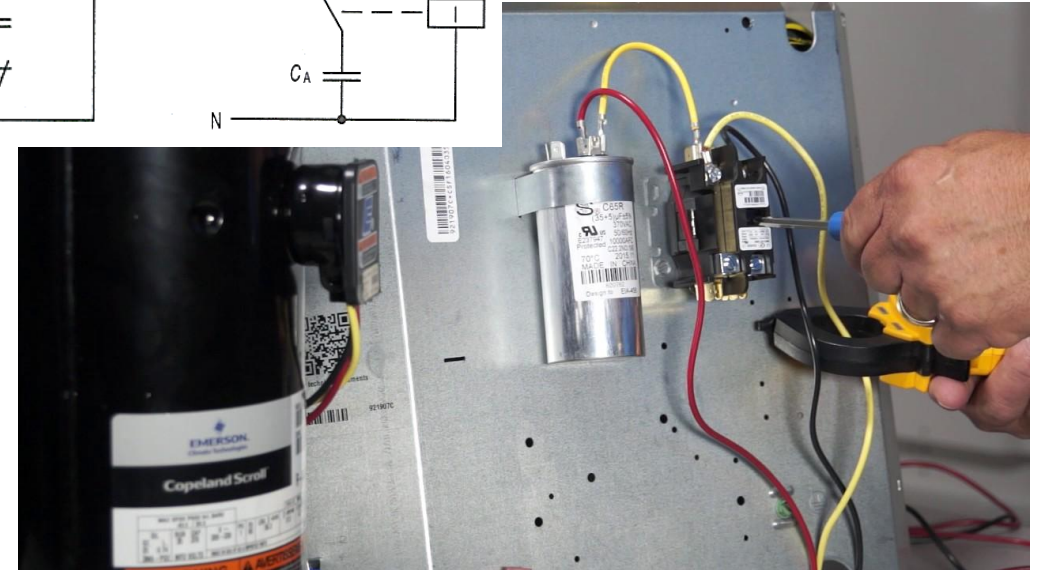
Mit abschaltbarer Hilfswicklung

- Abschaltung im Betrieb zur Reduktion der Stromaufnahme
- Abschaltung via spannungs- oder stromabhängiges Relais



[Schittenhelm und Hoffmann, 2020]

[R. Barta]

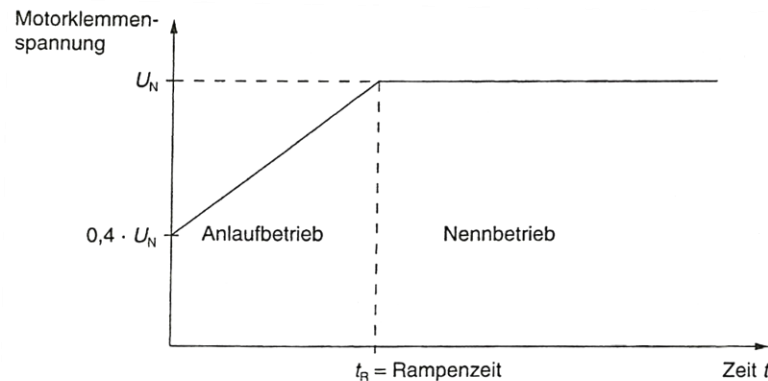


2 Anlaufverhalten von Verdichtermotoren

Elektronischer Motoranlauf

Umsetzung

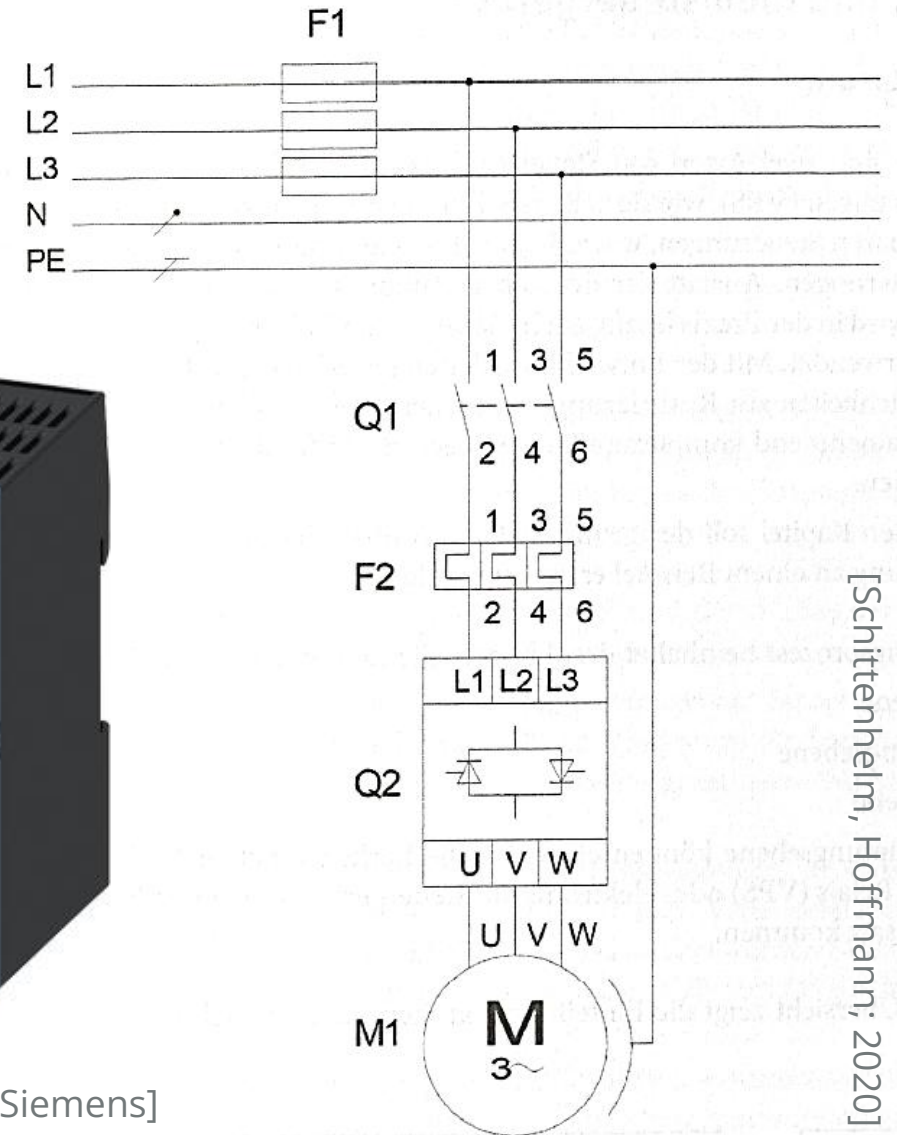
- Leistungselektronische Baugruppe
- Wechselseitig verbaute Thyristoren mit Phasenanschnittsteuerung



- Steigende Verbreitung
- Einfache Installation, Handhabung
- Geringe Netzbelastung
- Begrenztes Drehmoment



[Siemens]



[Schittenhelm, Hoffmann; 2020]

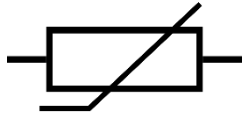
3 Motorschutzeinrichtung

3 Motorschutzeinrichtungen

Motorüberwachung

Übertemperaturschutz

- Mangelnde Kühlung oder übermäßig lange Belastungszustände
- Thermistor (Temperaturabhängiger Widerstand)

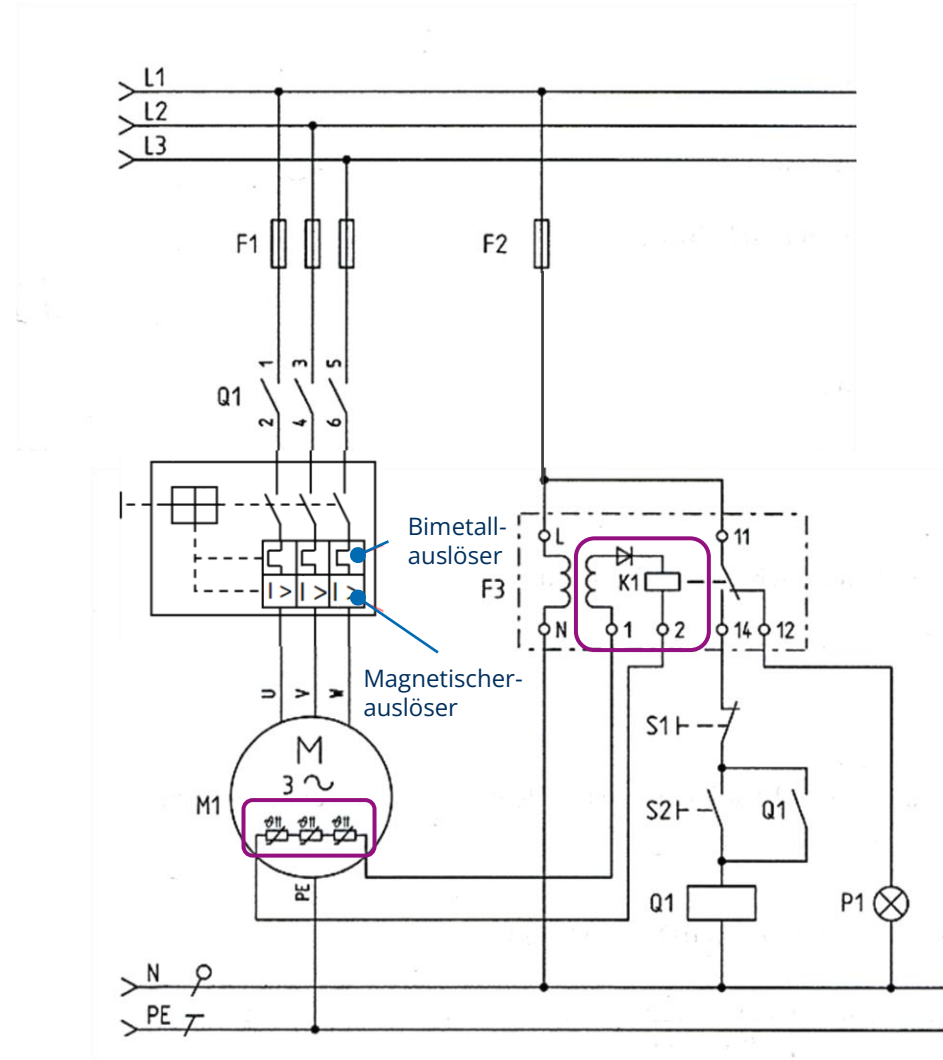


Kurzschlusschutz

- Fehlerfall
- Schmelz- oder Magnetsicherungen (dürfen beim Anfahren nicht auslösen)

Überstromschutz

- Überlast bei Blockierung oder übermäßige Verdichterleistung
- Bimetallauslöser
- Motorschutzschalter (ohne Vorsicherung, Zusatzanschlüsse für Drucküberwachung, etc. möglich)



Thermistor-Motorschutzschalter
[Schittenhelm und Hoffmann, 2020]

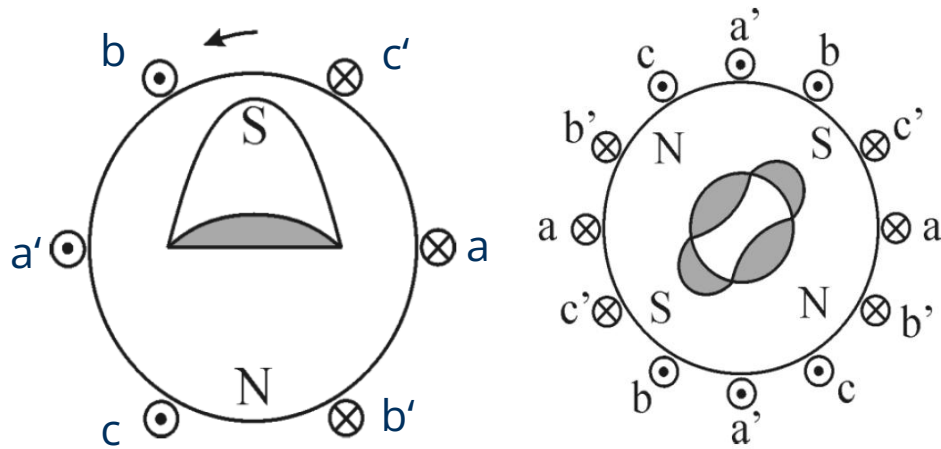
4 Elektrische Drehzahlregelung

4 Elektrische Drehzahlregelung

Schaltungen zur Drehzahlstellung von Drehstrommotoren

Polabschaltung

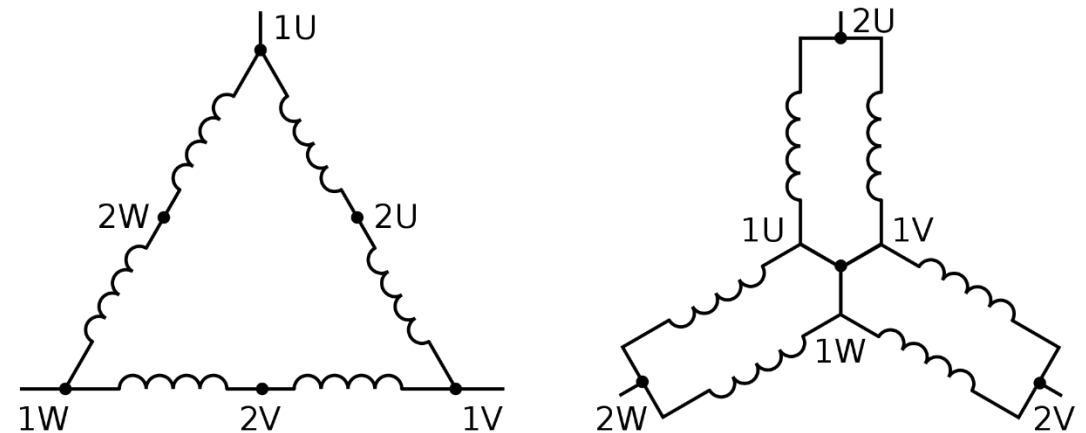
- Veränderung der Polpaarzahl
 $n = f/p$ (synchron)
- Mehrere getrennte Wicklungen in einem Motor, welche abwechselnd bestromt werden



- Größerer **Bauraum**
- Mehr **Material** (Kosten)
- Nicht mehr in Neuverdichtern eingesetzt

Dahlander-Schaltung

- Wicklungen einer Phase zweifach ausgeführt
- Wicklungen werden in Reihe oder Parallel bestromt
- Drehzahländerung 1:2 durch Poolverdopplung



- Keine zusätzliche **Wicklung**
- Ungewünschte **Verzerrung des Feldes**
- Umschaltung erfordert **Aus- & Wiedereinschalten**
- Nicht mehr in Neuverdichtern eingesetzt

4 Elektrische Drehzahlregelung

Einsatz von Frequenzumrichter zur Drehzahlregelung

Historie

- Zunächst für Asynchronmaschinen entwickelt
- hermetischen Schraubenverdichtern für ICE-Klimatisierung (seit 1988)
- Drehzahl geregelter Grundlastverdichter seit den frühen 1990er Jahren

Einsatz

- Einsatz eines Frequenzumrichters für stetige Drehzahlstellung
- Sanftanlauf des Verdichters (reduzierte Einschaltströme & geringe Netzbelastung) [bei gewisser Minstdrehzahländerung, einigen Hz/s]
- vorteilhaft: FU-Kühlung mit Sauggas

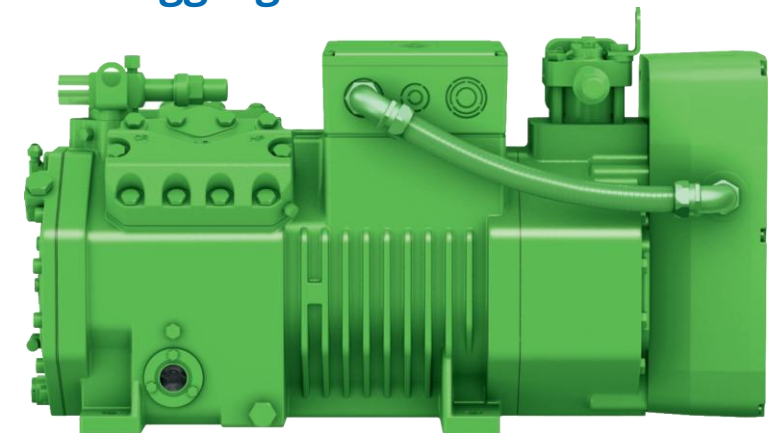
Eignung

- hoher Aufwand: Kosten (FU!), Abstimmung FU ↔ KMV, Projektierung
- Dennoch wachsende Verbreitung im gesamten Leistungsbereich (Haushaltskälte (Hubkolben, Rollkolben) bis Großwärmepumpenverdichter (Schraube, Turbo))

Hubkolben-KMV mit
VARIPACK-FU



Hubkolben-KMV mit
sauggasgekühltem FU



Beide Abb. [BITZER]

4 Elektrische Drehzahlregelung

Umgang mit Frequenzumrichter zur Drehzahlregelung

Eigenschaften

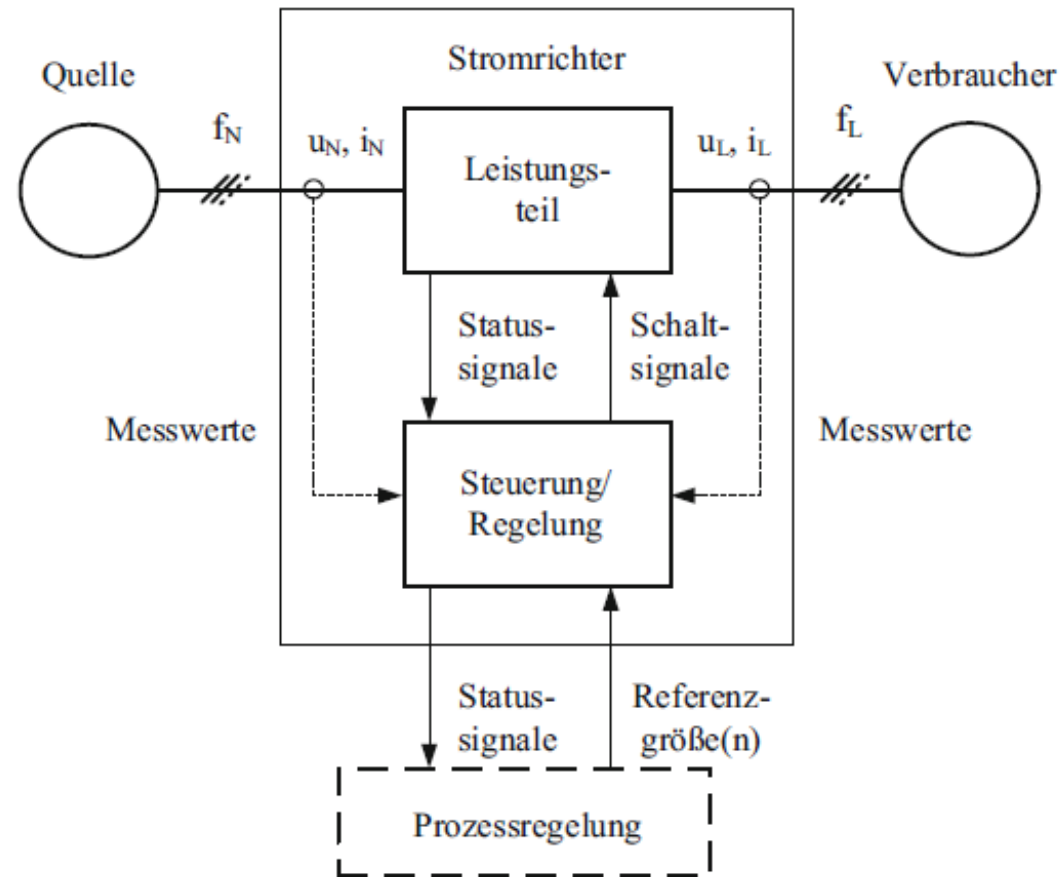
- hohe Regelgüte: stufenlos, hohe Genauigkeit, weiter Leistungsbereich
 - untere Einsatzgrenze: i.d.R. 20 Hz (30 Hz),
 - obere Einsatzgrenze: i.d.R. 75 Hz
- Potential zur Erhöhung des Fördervolumenstroms ($f_{KMV} > f_{Netz}$: sog. „übersynchroner Betrieb“)
- reduzierte Schalthäufigkeit des Verdichters

Herausforderungen & Grenzen

- Geräuschemission und Resonanzen beachten
- Ölversorgung ($\dot{m}_{öl}$, $p_{öl}$) bei niedrigen Drehzahlen
- Reibverluste bei hohen Drehzahlen
- Arbeitsverhalten der Ventile über Drehzahlbereich (z.B. Flattern zu vermeiden)
- Motorkühlung bei niedrigen Drehzahlen: Verlustleistung des Motors sinkt weniger stark als (Saug-)Massestrom
- besondere Charakteristik der KMV: $M \approx const.$ über Drehzahlbereich ($M \neq f(n)$)
 $\frac{U}{f} \approx const. \Rightarrow$ für FU zu beachten

5 Kompendium zu Umrichtern

Leistungselektronik zur Wandlung von Spannungen und Strömen

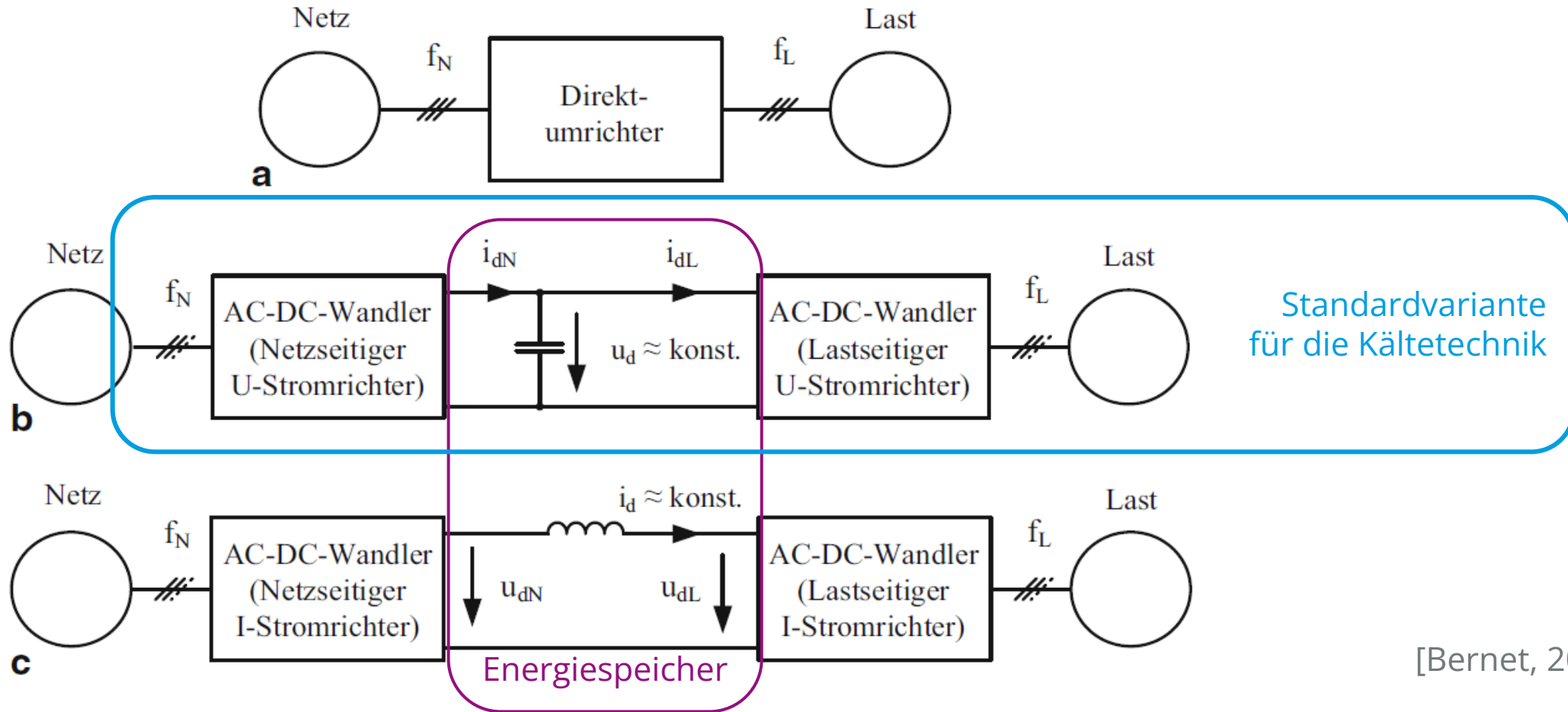


Bezeichnung		Energieflussrichtung
DC-DC-Wandler		$DC_1 \rightarrow DC_2$
		$DC_1 \leftrightarrow DC_2$
AC-DC-Wandler	Gleichrichter (z. B. 1 ~, 3 ~)	$AC \rightarrow DC$
	Wechselrichter (z. B. 1 ~, 3 ~)	$DC \rightarrow AC$
AC-AC-Wandler	Frequenzumrichter (z. B. 1 ~, 3 ~)	$AC_1 \rightarrow AC_2$
		$AC_1 \leftrightarrow AC_2$
Steller • Wechselstromsteller (1~) • Drehstromsteller (3~)		

[Bernet, 2012]

5 Kompendium zu Umrichtern

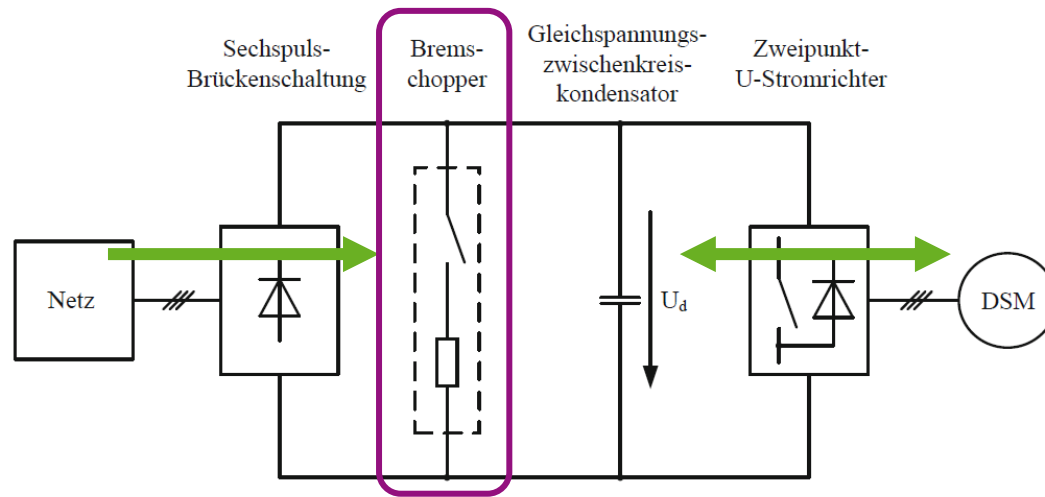
Umrichterformen



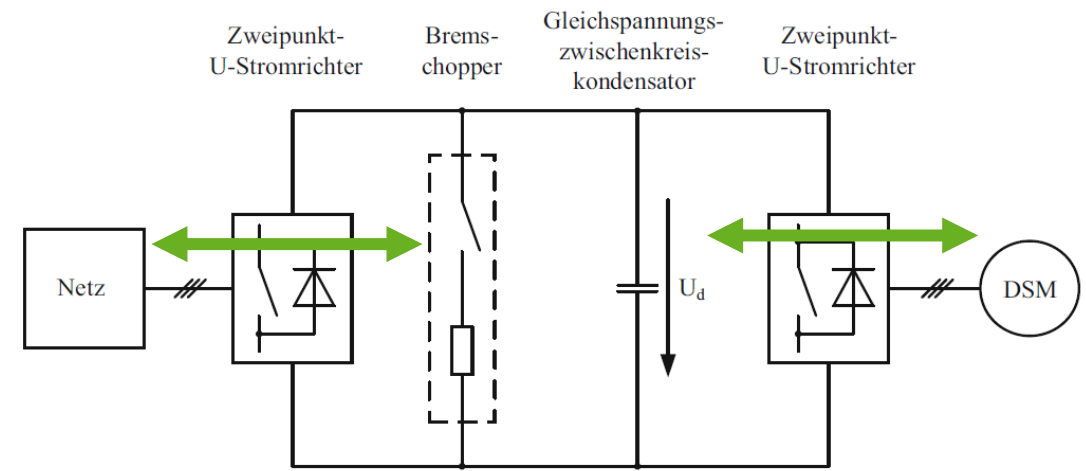
[Bernet, 2012]

Spannungsumrichter mit Gleichspannungszwischenkreis

Motorischer Frequenzumrichter



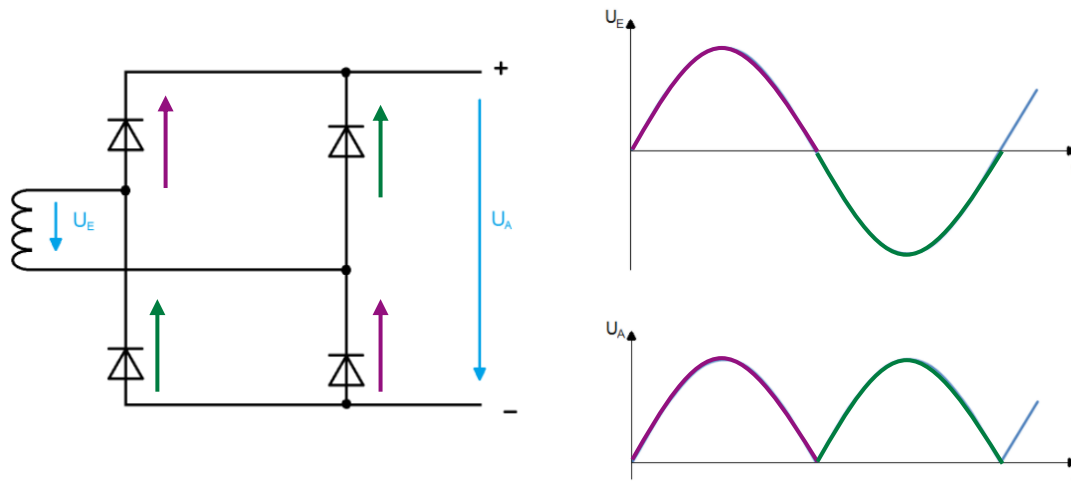
Bidirektionaler Frequenzumrichter



Netzseitige Umrichter in Brückenschaltungen

Zweipulsbrückenschaltung

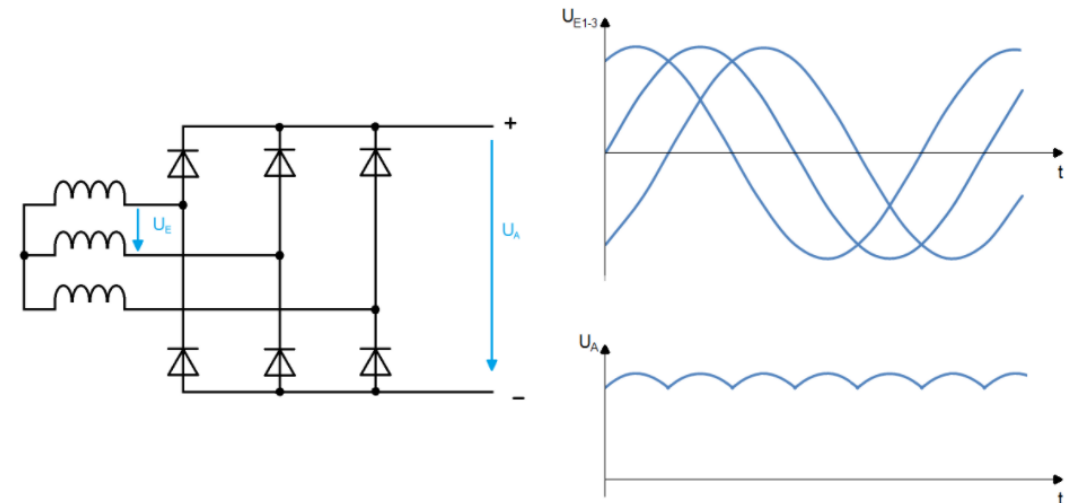
- Gleichrichten von Wechselstrom
- Keine Rückspeisung möglich



- Netzseitige Schaltung bei EC-Motoren

Sechspulsbrückenschaltung

- Gleichrichten von Drehstrom
- Keine Rückspeisung möglich



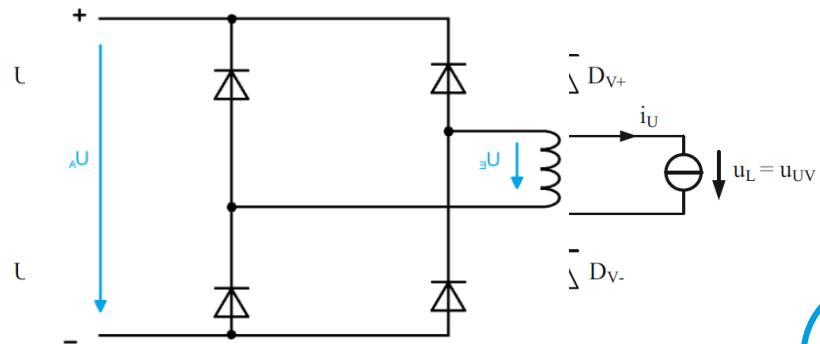
- Standardschaltung bei Frequenzumrichtern
- Erweiterbarkeit zu gesteuerter Sechspulsbrücke (Phasenanschnittsteuerung der Ausgangsspannung → Thyristorsteller)

5 Kompendium zu Umrichtern

Einphasig Motorumrichter

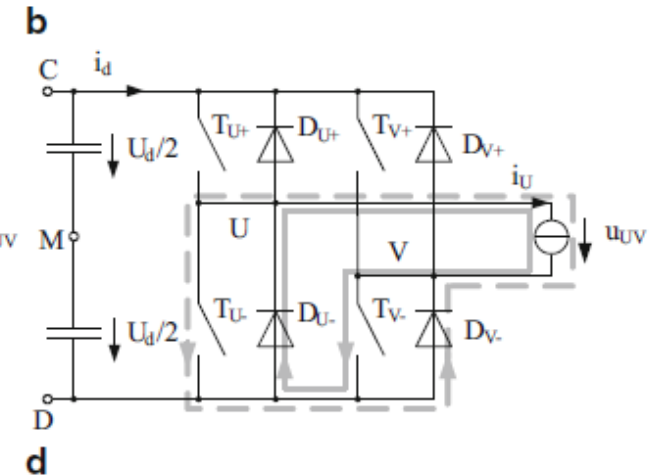
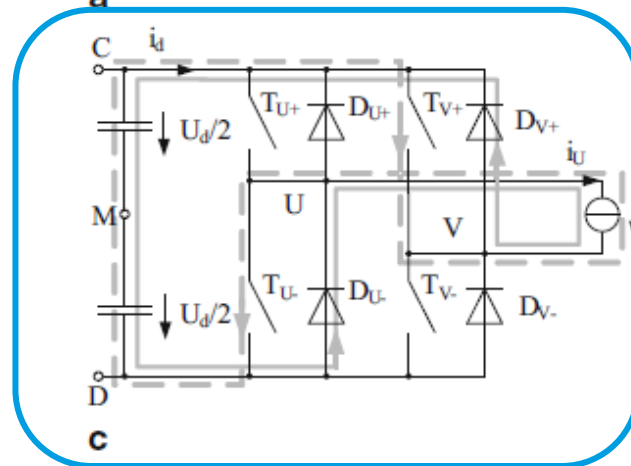
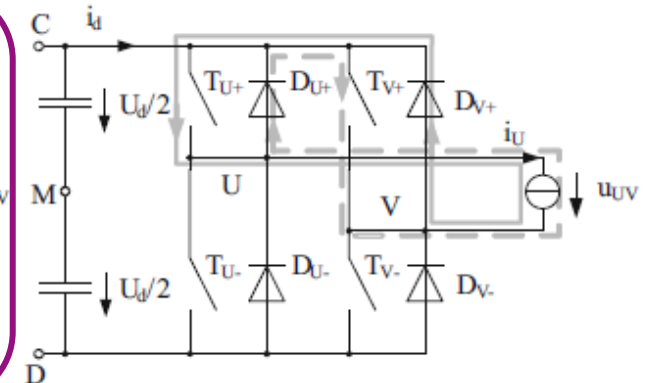
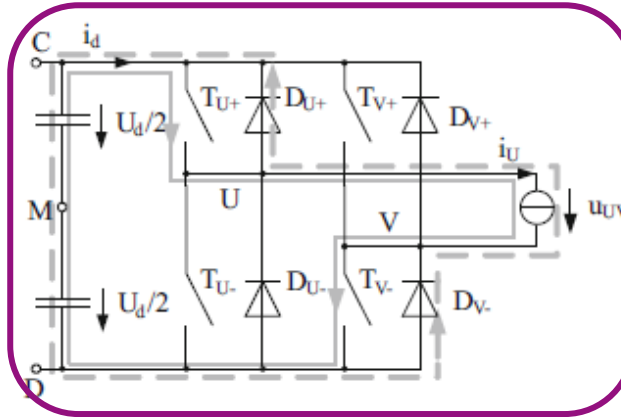
Umrichteraufbau

- Passive (selbstkommutierende) durch aktive Ventile ersetzen



- Schaltzustand 1 und 3 bedeuten Energieübertragung
- Durchgezogen: Motorspeisung
- Gestrichelt: Rückspeisung (Bremsen, Generator)
- Rücklaufdioden notwendig

Schaltzustand	S_{U+}	S_{U-}	S_{V+}	S_{V-}	u_{UM}/U_d	u_{VM}/U_d	u_{UV}/U_d	i_d
1	Ein	Aus	Aus	Ein	1/2	-1/2	1	i_U
2	Ein	Aus	Ein	Aus	1/2	1/2	0	0
3	Aus	Ein	Ein	Aus	-1/2	1/2	-1	$-i_U$
4	Aus	Ein	Aus	Ein	-1/2	-1/2	0	0

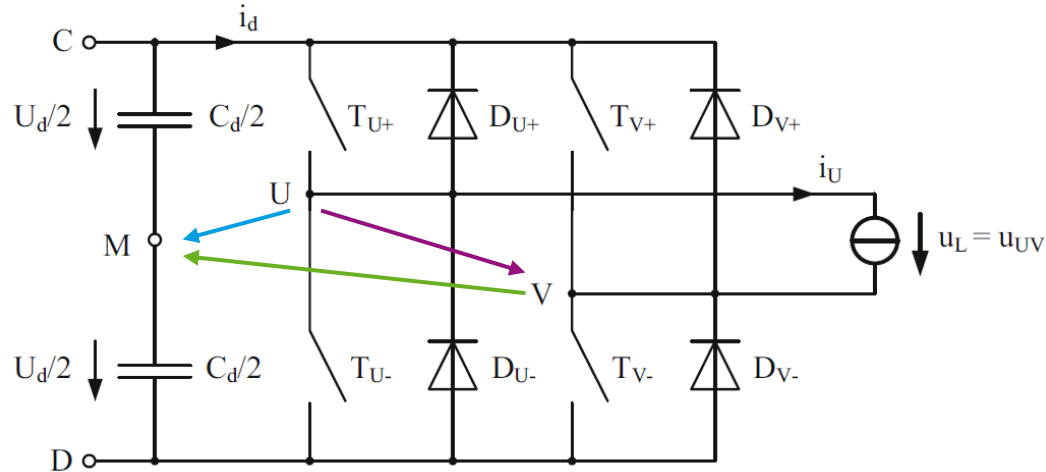


5 Kompendium zu Umrichtern

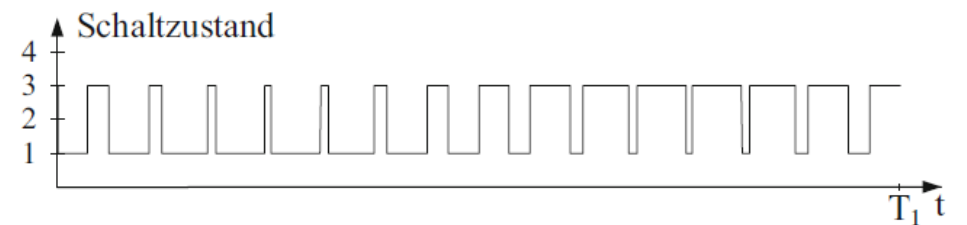
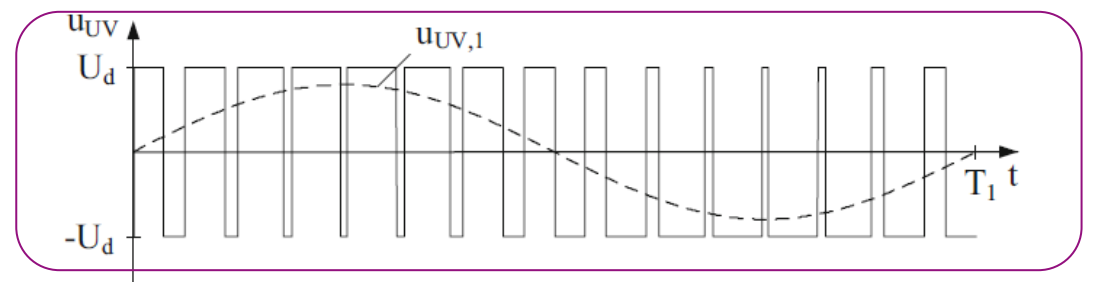
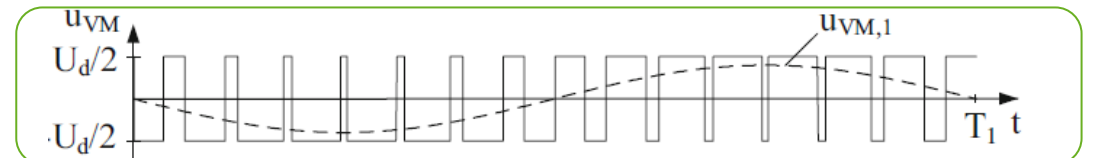
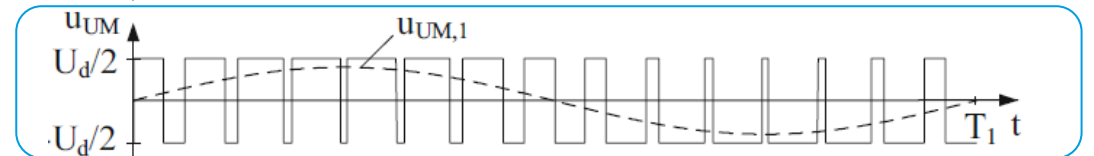
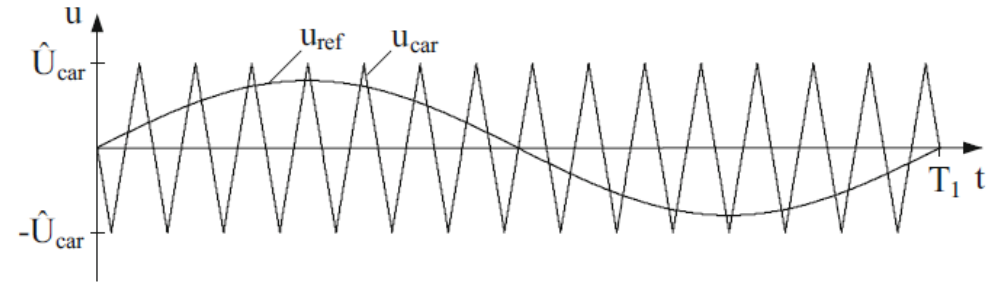
Sinus-Dreieck-Modulationsverfahren

Wann schalten die einzelnen Ventile?

- Vergleich zwischen Referenzsinusschwingung und Dreiecksspannung
- Vergleich definiert zu schaltende Ventile

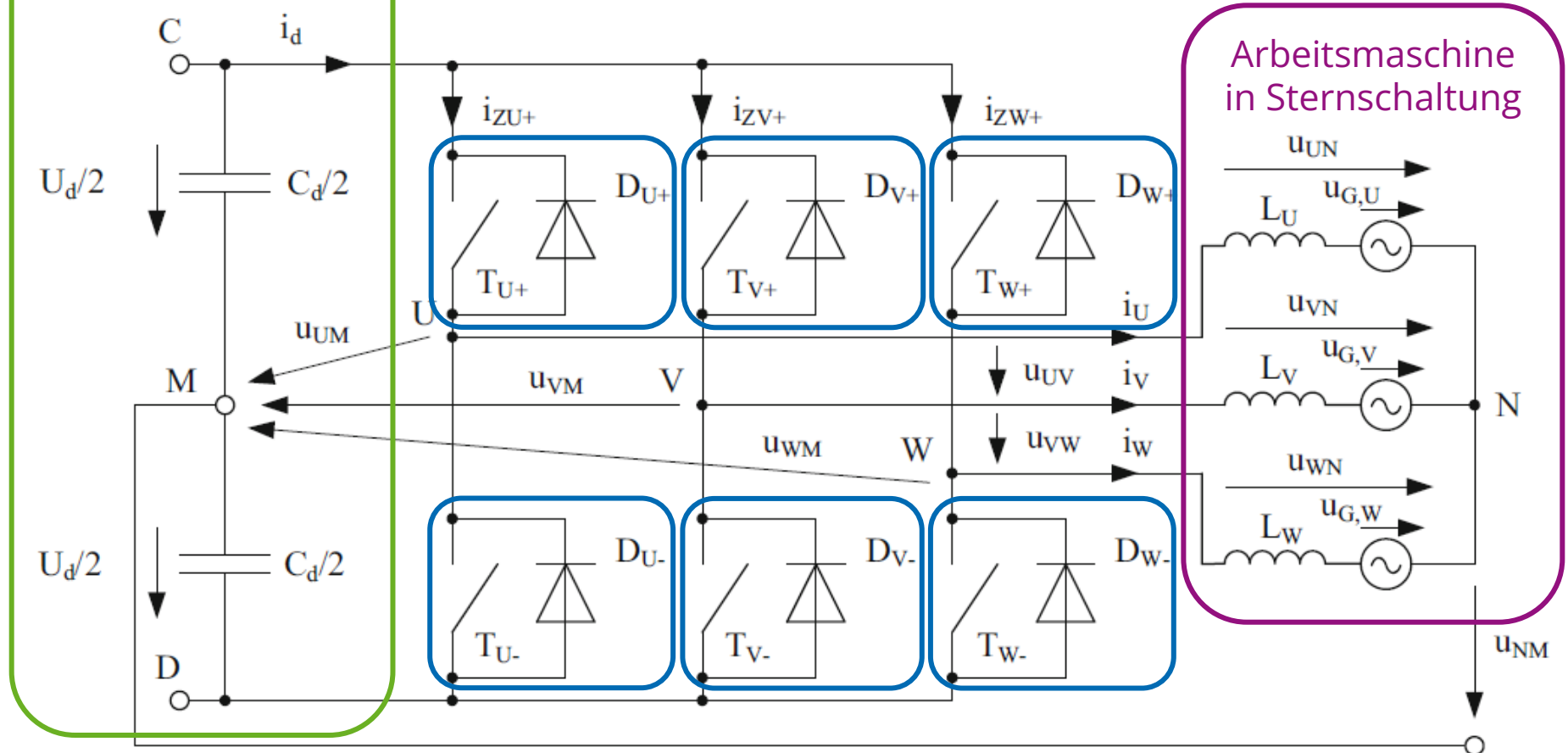


Schaltzustand	S _{U+}	S _{U-}	S _{V+}	S _{V-}	u_{UM}/U_d	u_{VM}/U_d	u_{UV}/U_d	i_d
1	Ein	Aus	Aus	Ein	1/2	-1/2	1	i_U
2	Ein	Aus	Ein	Aus	1/2	1/2	0	0
3	Aus	Ein	Ein	Aus	-1/2	1/2	-1	$-i_U$
4	Aus	Ein	Aus	Ein	-1/2	-1/2	0	0



Lastseitiger 3-Phasen-Umrichter

GZK mit
Mittelpunkt-
spannungsabgriff

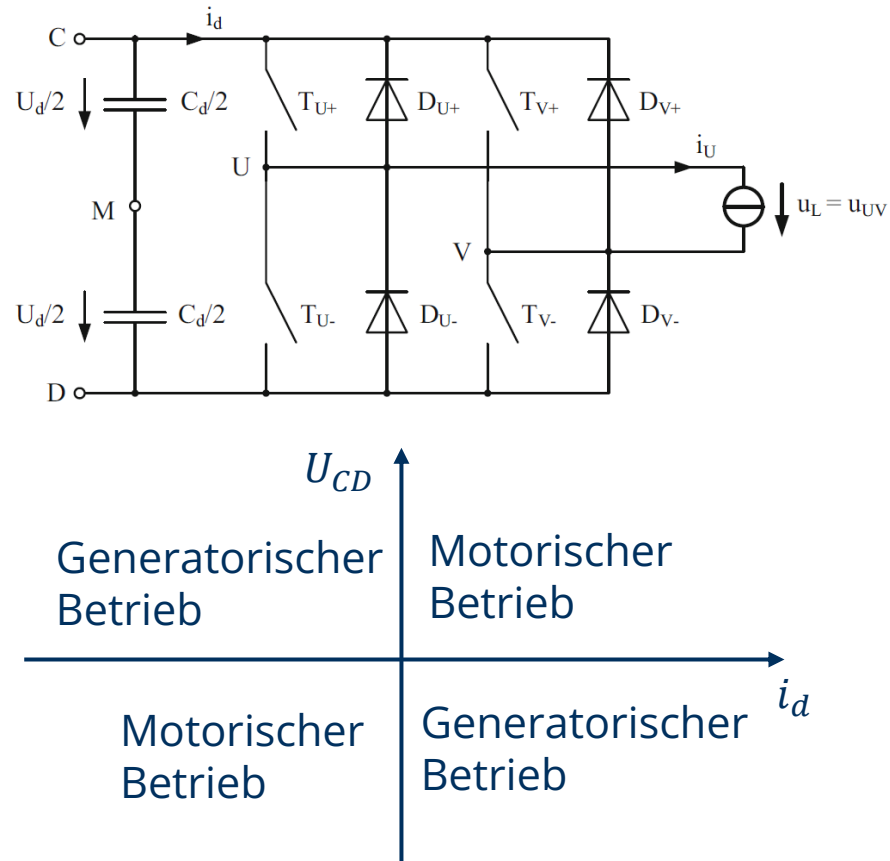


Arbeitsmaschine
in Sternschaltung

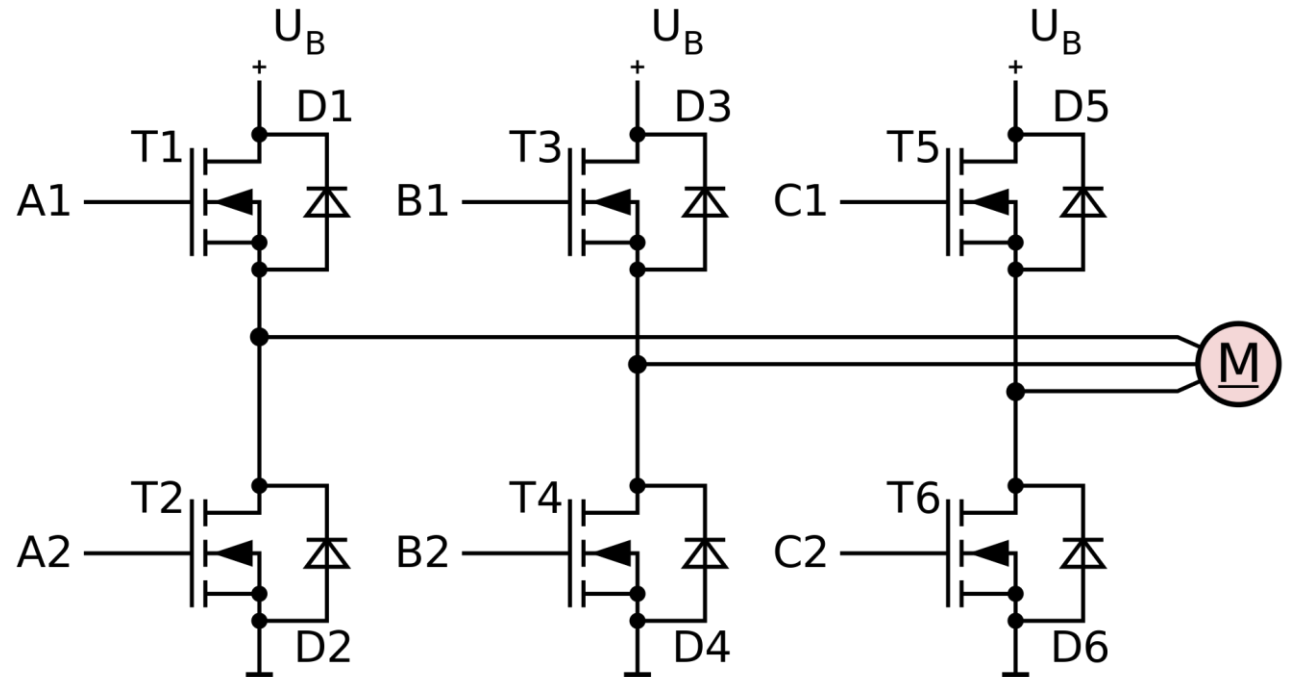
5 Kompendium zu Umrichtern

Lastseitiger 4-Quadrantensteller

Konzept



Ausführung mit MOSFETs



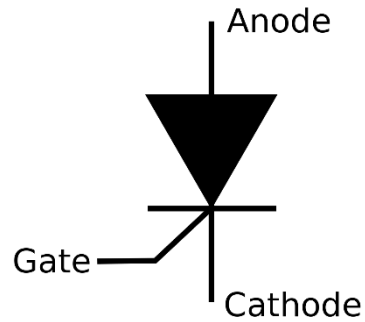
5 Kompendium zu Umrichtern

Umrichterventile

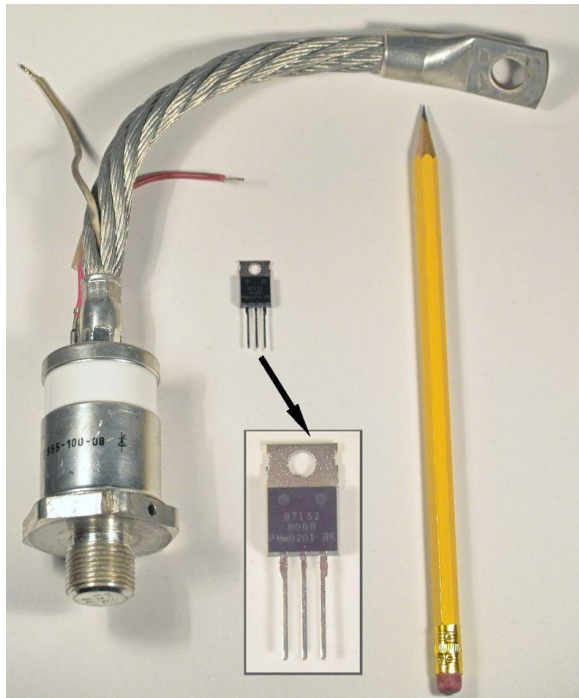
Dioden

- Leiten nur in einer Richtung

Thyristoren



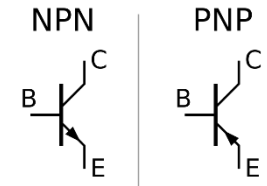
- Können nur in eine Richtung leiten
- Leitung kann über kleinen Gate-Strom eingeschaltet werden
- Verwendung rückläufig



Für 100 A/800 V und
13 A/800 V [Wikipedia]

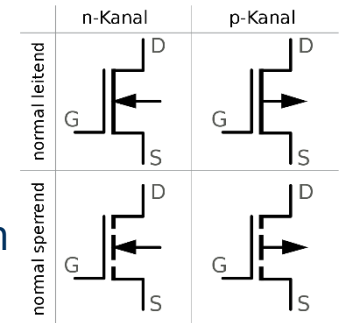
Bipolartransistor

- Standardtransistor
- Bis 50 A, bis einige hundert Volt



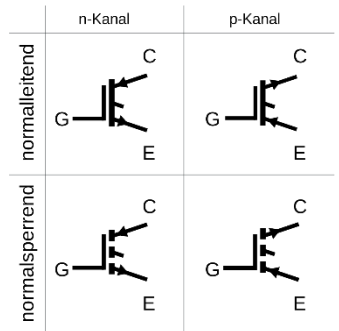
MOSFET (metal-oxide-semiconductor field-effect transistor)

- Selbstleitend oder selbstsperrend
- Bis 1000 V und einige hundert Ampere
- Kein kontinuierlicher Steuerstrom
- Schelle Schaltzeit (→ geringere Verluste)



IGBT (insulated-gate bipolar transistor)

- Sehr hohe Spannungen und Ströme schaltbar (bis 100 MW)
- Hohe Schaltverluste



Elektrische Kommutierung von (bürstenlosen) Motoren

Herausforderung

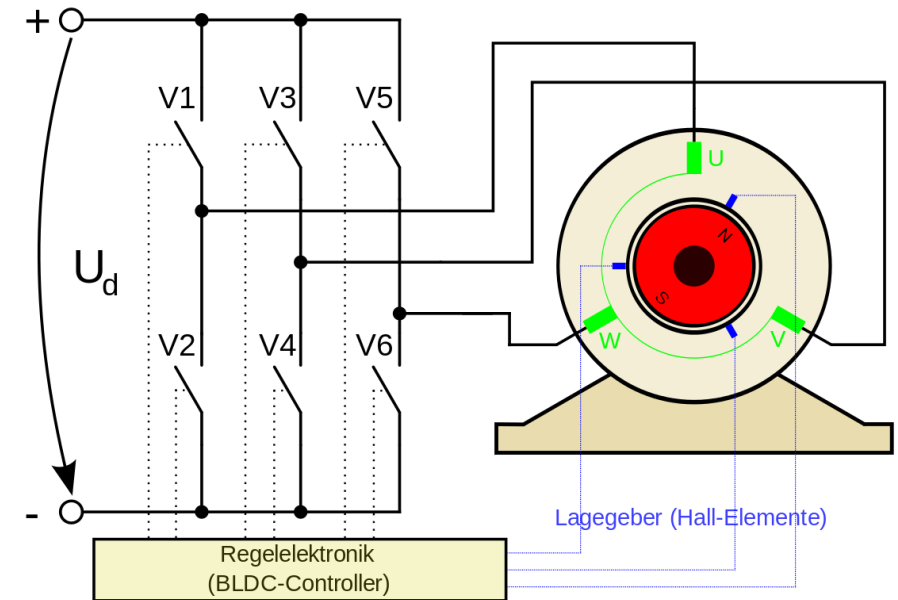
- Drehmoment des Motors von Lage zwischen Rotorfluss und elektrischem Feld abhängig
- Bestromung muss passend zur Rotorlage (Pollage) erfolgen

Sensorgesteuerte Kommutierung

- Hall-Sensoren (Magnetfluss-Senoren) bestimmen Lage
- Gelegentlich optische Sensoren
- Entsprechende Bestromung der Wicklungen
- Vollständiger Regelungsbereich

Sensorlose Kommutierung

- Durch Messung von Strom und Spannung kann Rückschluss auf Lage des Rotors erfolgen
- Funktioniert nicht **bei kleinsten Drehzahlen** und im Stand (→ blind Schalten)

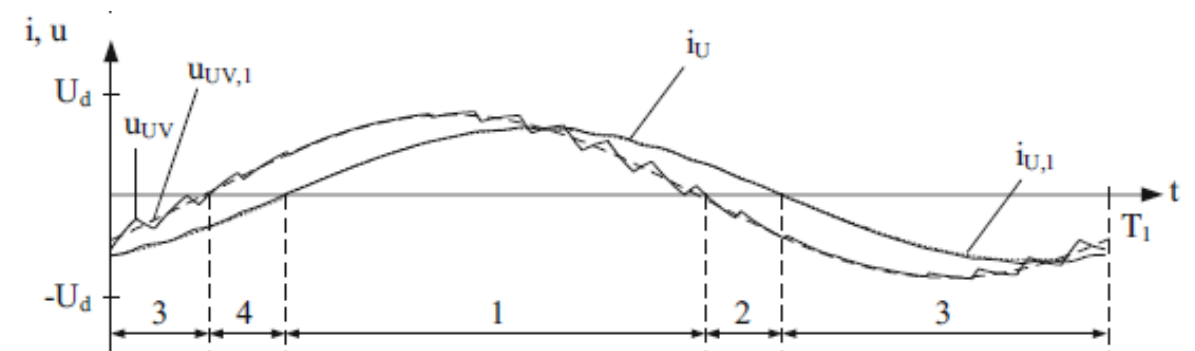
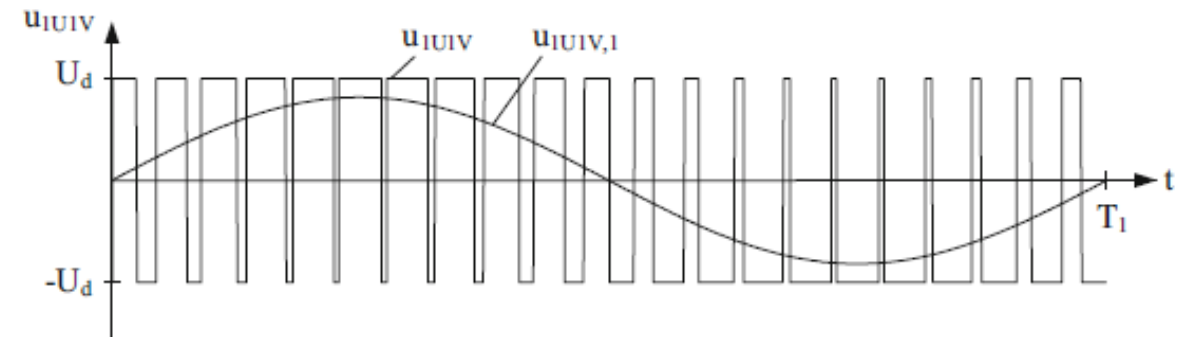
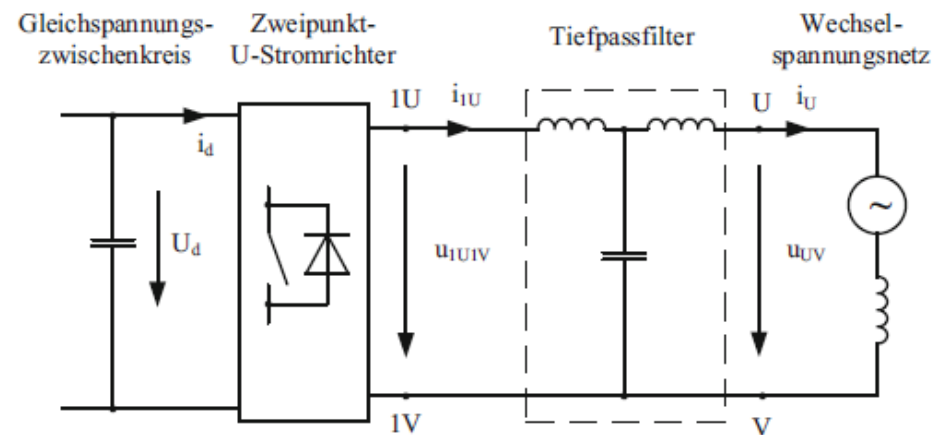


Sensorgesteuerte Kommutierung in einem EC-Motor [Wiki]

5 Kompendium zu Umrichtern

Filter

Wie Kommt man von Rechteckspannung zu Sinusspannungen?



5 Kompendium zu Umrichtern

Drehzahlstellverfahren

Ziel für Verdichter

- Drehmoment über Drehzahlbereich konst.

Charakteristik Asynchronmaschine

- $M = M_K \cdot \frac{2}{\frac{2}{s_K} + \frac{s_K}{2}}$
- $M_K \sim \frac{U_D^2}{f_D^2}$

Verfahren

- U/f-Steuerung
- U^2/f -Steuerung – Schweranlauf
- U/f^2 -Steuerung – Lüfter und Pumpen, da dies inverser Lastkennlinie entspricht

Drehzahlbereich

- Im Normalbereich stufenlose Stellung bei Nennmoment
- Oberhalb Nenndrehzahl Feldschwächung (verringertes magn. Fluss in Erregerwicklung) mit abnehmendem Moment

U-f-Verfahren

